

INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA

Guarapuava — Paraná

SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE

S C Q

Documentação Técnica Consolidada do Projeto

Especificação de Requisitos · Arquitetura e Design · Manual do Usuário
Manual Técnico · Plano de Implantação

Projeto de Extensão — Engenharia de Software

Equipe de Desenvolvimento

Rafael Angelo Silva — Scrum Master

João Pedro Ortolan Pereira — Product Owner

Hivan Lucas Rossinolli — Desenvolvedor

João Vinicius — Desenvolvedor

Versão 3.0 · 2026

Identificação do documento

Título	Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) — Documentação Técnica Consolidada
Organização	Indústria Ervateira Verdelândia LTDA — Guarapuava, PR
Natureza	Projeto de Extensão — Engenharia de Software
Versão	3.0 — documento único consolidado
Ano	2026
Product Owner	João Pedro Ortolan Pereira
Scrum Master	Rafael Angelo Silva
Desenvolvedores	Hivan Lucas Rossinolli e João Vinicius
Situação do sistema	Em produção

Histórico de versões

Versão	Descrição das alterações
1.0	Documento de Definição de Projeto Inicial e primeira descrição do sistema.
2.0	Documentação do Produto v2.0 — inclusão da ficha FORQSE001 e do registro de coleta de amostras.
2.1	Documentos separados: SRS, Arquitetura e Design, Manual do Usuário, Manual Técnico e Plano de Implantação.
3.0	Consolidação em documento único; padronização de tabelas e figuras numeradas; inclusão da seção de regras de negócio, da matriz de rastreabilidade e dos diagramas UML e ER em versão gráfica.

Sumário

Para atualizar o sumário e a numeração de páginas no Word: clique com o botão direito sobre o sumário e escolha “Atualizar campo” → “Atualizar o índice inteiro”.

Lista de figuras.....	7
Lista de tabelas.....	8
Visão Geral do Projeto.....	11
1 Introdução.....	12
1.1 Contexto e justificativa.....	12
1.2 Objetivo do sistema.....	12
1.3 Propósito e público-alvo deste documento.....	12
1.4 Estrutura do documento.....	13
1.5 Definições, acrônimos e abreviações.....	13
1.6 Identificação da organização beneficiada.....	14
1.7 Equipe do projeto.....	14
1.8 Identificação do sistema em produção.....	15
Especificação de Requisitos.....	16
2 Escopo do produto.....	17
2.1 Funcionalidades incluídas no escopo.....	17
2.2 Itens fora do escopo.....	17
3 Requisitos funcionais.....	18
3.1 Módulo de Autenticação.....	18
3.2 Módulo de Análises de Erva-Mate.....	18
3.3 Módulo de Lotes de Produção.....	19
3.4 Módulo de Fichas de Embalagem (FORQSE001).....	19
3.5 Módulo de Coletas de Amostras.....	19
3.6 Módulo de Logs de Auditoria.....	20
3.7 Painel inicial (Dashboard).....	20
4 Regras de negócio.....	21
4.1 RN01 — Cálculo do desconto pelo teor de palito.....	21
4.2 RN02 — Status global da ficha FORQSE001.....	22
4.3 RN03 — Período do lote de produção.....	23
4.4 RN04 a RN06 — Demais regras.....	23
5 Requisitos não funcionais.....	24
5.1 Segurança.....	24
5.2 Desempenho.....	24
5.3 Usabilidade.....	24
5.4 Confiabilidade.....	24
5.5 Escalabilidade.....	25
5.6 Restrições tecnológicas.....	25
5.7 Requisitos de interface.....	25
6 Casos de uso.....	26

6.1 Diagrama de casos de uso.....	26
6.2 Descrição dos casos de uso.....	27
6.3 Detalhamento do caso de uso principal (UC02).....	27
6.4 Matriz de rastreabilidade — requisitos × casos de uso.....	28
6.5 Matriz de permissões por perfil.....	28
Arquitetura e Design.....	30
7 Visão geral da arquitetura.....	31
8 Diagrama de componentes.....	33
9 Diagrama de implantação.....	36
10 Modelo de dados.....	39
10.1 Dicionário de dados.....	41
10.2 Relacionamentos.....	42
11 Diagrama de sequência.....	44
12 Estrutura do código-fonte.....	47
13 Decisões de design.....	48
Manual do Usuário.....	49
14 Sobre este manual.....	50
14.1 Visão geral do sistema.....	50
15 Primeiros passos.....	51
15.1 Como acessar o sistema.....	51
15.2 Perfis de usuário.....	51
15.3 Como sair do sistema.....	51
15.4 Tema claro e escuro.....	52
16 Painel inicial (Dashboard).....	53
16.1 Cards de métricas.....	53
16.2 Gráficos.....	53
17 Perfil Analista.....	54
17.1 Cadastrar lote de produção.....	54
17.2 Registrar análise de erva-mate.....	54
17.3 Preencher a ficha FORQSE001.....	55
17.4 Registrar coleta de amostra.....	55
17.5 Editar ou excluir um registro.....	56
18 Perfil Compras.....	57
18.1 Consultar análises.....	57
18.2 Exportar análises em Excel.....	57
18.3 Exportar análises em PDF.....	57
18.4 Baixar o PDF de uma ficha FORQSE001.....	57
19 Perfil Gestor.....	58
19.1 Consultar os logs de auditoria.....	58
20 Perguntas frequentes.....	59
21 Solução de problemas.....	60
Manual Técnico.....	61
22 Sobre esta parte.....	62

23	Requisitos de ambiente.....	63
23.1	Ambiente de desenvolvimento local.....	63
23.2	Serviços utilizados em produção.....	63
24	Instalação e configuração local.....	64
24.1	Clonar o repositório.....	64
24.2	Configurar o backend.....	64
24.3	Configurar o frontend.....	65
25	Estrutura da API.....	66
26	Build e implantação contínua.....	67
26.1	Build do frontend.....	67
26.2	Deploy automático (CI/CD).....	67
26.3	Migrações do banco em produção.....	67
26.4	Variáveis de ambiente em produção.....	67
27	Manutenção e suporte.....	69
27.1	Consulta de logs de erro.....	69
27.2	Atualizar o sistema.....	69
27.3	Backup do banco de dados.....	69
27.4	Monitoramento.....	69
28	Considerações de segurança.....	71
28.1	Autenticação e autorização.....	71
28.2	Headers de segurança HTTP.....	71
28.3	CORS e variáveis sensíveis.....	71
28.4	Gestão de dependências.....	71
	Plano de Implantação.....	72
29	Objetivo e escopo da implantação.....	73
30	Equipe e responsabilidades na implantação.....	74
31	Cronograma de implantação.....	75
32	Passos da implantação.....	76
32.1	Preparação do ambiente.....	76
32.2	Instalação do backend.....	76
32.3	Instalação do frontend.....	76
32.4	Verificação pós-instalação.....	76
33	Requisitos de hardware e software.....	77
33.1	Servidor (já configurado no Railway).....	77
33.2	Dispositivos dos usuários.....	77
34	Estratégia de migração de dados.....	78
35	Plano de backup e recuperação.....	79
35.1	Rotina de backup.....	79
35.2	Procedimentos de recuperação.....	79
36	Plano de contingência.....	80
37	Plano de comunicação.....	81
	Encerramento.....	82
38	Situação atual do projeto.....	83

39 Backlog de melhorias futuras.....	84
40 Considerações finais.....	85
Referências.....	86

Lista de figuras

Figura 1 – Fluxograma da regra de cálculo do desconto (RN01)

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do SCQ

Figura 3 – Arquitetura cliente-servidor em três camadas

Figura 4 – Diagrama de componentes do SCQ

Figura 5 – Diagrama de implantação em ambiente de produção

Figura 6 – Modelo entidade-relacionamento do banco de dados

Figura 7 – Diagrama de sequência do caso de uso UC02 — Registrar análise

Lista de tabelas

Tabela 1 – Públicos-alvo do documento e partes recomendadas para leitura

Tabela 2 – Organização do documento

Tabela 3 – Definições, acrônimos e abreviações utilizados no documento

Tabela 4 – Dados da organização beneficiada

Tabela 5 – Equipe de desenvolvimento e respectivos papéis

Tabela 6 – Endereços e credenciais de acesso ao sistema

Tabela 7 – Módulos que compõem o escopo do sistema

Tabela 8 – Requisitos funcionais do módulo de Autenticação

Tabela 9 – Requisitos funcionais do módulo de Análises de Erva-Mate

Tabela 10 – Requisitos funcionais do módulo de Lotes de Produção

Tabela 11 – Requisitos funcionais do módulo de Fichas de Embalagem

Tabela 12 – Requisitos funcionais do módulo de Coletas de Amostras

Tabela 13 – Requisitos funcionais do módulo de Logs de Auditoria

Tabela 14 – Requisitos funcionais do Painel inicial

Tabela 15 – Síntese das regras de negócio implementadas

Tabela 16 – Exemplos de aplicação da regra de desconto

Tabela 17 – Restrições tecnológicas do projeto

Tabela 18 – Casos de uso do sistema e perfis envolvidos

Tabela 19 – Especificação do caso de uso UC02 — Registrar análise de erva-mate

Tabela 20 – Matriz de rastreabilidade entre requisitos funcionais e casos de uso

Tabela 21 – Permissões de cada perfil por módulo do sistema

Tabela 22 – Responsabilidades e tecnologias de cada camada

Tabela 23 – Principais componentes e suas responsabilidades

Tabela 24 – Especificação dos nós de implantação

Tabela 25 – Entidade User — usuários do sistema

Tabela 26 – Entidade Lote — lotes de produção

Tabela 27 – Entidade Analise — análises de erva-mate

Tabela 28 – Entidade FichaEmbalagem — fichas de liberação FORQSE001

Tabela 29 – Entidades ColetaAmostra e Log

Tabela 30 – Relacionamentos entre as entidades

Tabela 31 – Estrutura de pastas e arquivos do projeto

Tabela 32 – Decisões de design e respectivas justificativas

Tabela 33 – Perfis de acesso e respectivas atribuições

Tabela 34 – Campos do formulário de análise

Tabela 35 – Informações registradas em cada log de auditoria

Tabela 36 – Perguntas frequentes dos usuários

Tabela 37 – Problemas comuns e respectivas soluções

Tabela 38 – Requisitos para desenvolvimento local

Tabela 39 – Serviços de hospedagem em produção

Tabela 40 – Principais rotas da API REST

Tabela 41 – Variáveis de ambiente configuradas em produção

Tabela 42 – Headers de segurança configurados pela biblioteca Helmet

Tabela 43 – Responsabilidades da equipe durante a implantação

Tabela 44 – Etapas do cronograma de implantação e respectiva situação

Tabela 45 – Especificação do ambiente de servidor

Tabela 46 – Cenários de falha e procedimentos de recuperação

Tabela 47 – Situações críticas, prioridade e ações previstas

Tabela 48 – Fluxos de comunicação previstos

Tabela 49 – Situação dos entregáveis do projeto

Tabela 50 – Backlog de ajustes e melhorias identificados

PARTE I

Visão Geral do Projeto

1 Introdução

1.1 Contexto e justificativa

A Indústria Ervateira Verdelândia LTDA atua no processamento de erva-mate na região de Guarapuava, no Paraná, realizando a compra da matéria-prima junto a produtores rurais e o seu processamento para comercialização. Ao longo desse processo, a empresa executa análises da erva recebida para verificar características de qualidade — em especial o percentual de palito, fator que influencia diretamente a qualidade do produto final e o valor pago ao produtor.

Até o início deste projeto, essas análises eram registradas manualmente ou em planilhas eletrônicas não integradas, além de formulários preenchidos em papel — como a Ficha de Liberação de Embalagens (FORQSE001) e o Registro de Coleta de Amostras (REG QLD 004). Esse arranjo dificultava o acesso rápido às informações pelo setor de compras, gerava retrabalho, abria margem para erros no cálculo do desconto aplicado ao produtor e não oferecia qualquer rastreabilidade das alterações realizadas.

O Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) foi desenvolvido para resolver esse conjunto de problemas, digitalizando e centralizando em uma única plataforma web todo o fluxo de controle de qualidade da matéria-prima recebida.

1.2 Objetivo do sistema

O SCQ tem por objetivo substituir as planilhas eletrônicas e os documentos físicos utilizados no controle de qualidade da erva-mate, oferecendo:

- **registro digital centralizado** das análises de matéria-prima, lotes de produção, fichas de liberação de embalagens e coletas de amostras;
- **cálculo automático e padronizado do desconto** a partir do teor de palito, eliminando divergências de interpretação da fórmula oficial da empresa;
- **acesso simultâneo e controlado por perfil** (Analista, Compras e Gestor), garantindo que cada usuário veja e altere apenas o que lhe compete;
- **geração de documentos oficiais em PDF** e exportação de dados em Excel para uso do setor de compras;
- **rastreabilidade completa** por meio de logs de auditoria de todas as operações de criação, edição e exclusão.

1.3 Propósito e público-alvo deste documento

Este documento consolida, em um único volume, toda a documentação técnica e operacional do SCQ produzida ao longo do projeto. Ele substitui e unifica os documentos que anteriormente circulavam de forma separada — Especificação de Requisitos, Documento de Arquitetura e Design, Manual do Usuário, Manual Técnico e Plano de Implantação —, eliminando duplicidades e divergências entre eles.

O documento destina-se a três públicos distintos:

Tabela 1 – Públicos-alvo do documento e partes recomendadas para leitura

Público	Interesse principal	Partes recomendadas
Banca avaliadora / corpo docente	Compreender o escopo, os requisitos, a arquitetura e o processo de desenvolvimento adotado.	Partes I, II, III e VII
Usuários da Verdelândia	Aprender a operar o sistema no dia a dia, conforme o perfil de acesso.	Parte IV
Equipe técnica / manutenção futura	Instalar, configurar, implantar e manter o sistema em produção.	Partes III, V e VI

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

1.4 Estrutura do documento

O documento está organizado em sete partes, descritas a seguir:

Tabela 2 – Organização do documento

Parte	Conteúdo	Origem
I — Visão Geral do Projeto	Contexto, objetivos, glossário, identificação da organização e da equipe.	Documento de Definição de Projeto
II — Especificação de Requisitos	Escopo, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio e casos de uso.	SRS
III — Arquitetura e Design	Arquitetura em camadas, componentes, implantação, modelo de dados e decisões de projeto.	Documento de Arquitetura e Design
IV — Manual do Usuário	Instruções de operação organizadas por perfil de acesso.	Manual do Usuário
V — Manual Técnico	Instalação, configuração, build, deploy, manutenção e segurança.	Manual Técnico
VI — Plano de Implantação	Cronograma, responsabilidades, backup, contingência e comunicação.	Plano de Implantação
VII — Encerramento	Situação atual, pendências, backlog de melhorias e considerações finais.	Lista de Ajustes e Melhorias

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

1.5 Definições, acrônimos e abreviações

Tabela 3 – Definições, acrônimos e abreviações utilizados no documento

Termo / Sigla	Definição
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — conjunto de propriedades que garantem a confiabilidade das transações em bancos de dados relacionais.
API	Application Programming Interface — interface de comunicação entre o frontend e o backend.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment — integração e entrega contínuas do código.

Termo / Sigla	Definição
CORS	Cross-Origin Resource Sharing — controle das origens autorizadas a fazer requisições HTTP à API.
Erva-mate cancheada	Erva-mate submetida ao primeiro processamento (sapeco, secagem e cancheamento), ainda não moída ou embalada para consumo.
FORQSE001	Formulário oficial de Liberação de Embalagens da Verdelândia.
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticação sem estado utilizado pelo sistema.
MVP	Minimum Viable Product — produto mínimo viável.
ORM	Object-Relational Mapping — camada de abstração de acesso ao banco de dados (Prisma).
Palito	Fragmento lenhoso do ramo da erva-mate; seu percentual determina o desconto aplicado ao produtor.
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis (perfis de usuário).
REG QLD 004	Registro oficial de Coleta de Amostras da Verdelândia.
SCQ	Sistema de Controle de Qualidade — nome do sistema desenvolvido.
SPA	Single Page Application — aplicação web de página única.
SP	Story Points — unidade de estimativa de esforço na metodologia Scrum.
SRS	Software Requirements Specification — Especificação de Requisitos de Software.
Ticket	Número do documento físico que acompanha a carga de erva-mate recebida.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

1.6 Identificação da organização beneficiada

Tabela 4 - Dados da organização beneficiada

Item	Descrição
Razão social	Indústria Ervateira Verdelândia LTDA
CNPJ	78.742.384/0001-05
Endereço	PR-466, km 15 — Palmeirinha, Guarapuava — PR
Ramo de atuação	Processamento de erva-mate: compra da matéria-prima junto a produtores e processamento para comercialização.
Setor atendido pelo projeto	Controle de qualidade da matéria-prima recebida e setor de compras.

Fonte: Documento de Definição de Projeto e Termo de Compromisso firmado com a empresa.

1.7 Equipe do projeto

Tabela 5 - Equipe de desenvolvimento e respectivos papéis

Integrante	Papel no projeto	Responsabilidade principal
Rafael Angelo Silva	Scrum Master	Garantir a organização do desenvolvimento e a aplicação da metodologia Scrum; conduzir as cerimônias e remover

Integrante	Papel no projeto	Responsabilidade principal
		impedimentos.
João Pedro Ortolan Pereira	Product Owner	Definir e priorizar os requisitos, representar a empresa junto à equipe e validar as entregas.
Hivan Lucas Rossinolli	Desenvolvedor	Implementação das funcionalidades e suporte técnico durante e após a implantação.
João Vinicius	Desenvolvedor	Implementação das funcionalidades e configuração do ambiente de produção.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Observação sobre versões anteriores

Em versões anteriores da documentação, os papéis de Scrum Master e Product Owner apareciam invertidos no Plano de Implantação. A atribuição correta é a apresentada na Tabela acima e foi padronizada em todo este documento.

1.8 Identificação do sistema em produção

Tabela 6 - Endereços e credenciais de acesso ao sistema

Item	Endereço / valor
Aplicação (frontend)	sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app
API (backend)	sistema-controle-qualidade-verdelandia-production.up.railway.app
Repositório de código	github.com/Jp-Ortolan/Sistema-controle-qualidade-verdelandia
Perfil Analista	analista@scq.com — senha inicial: 123456
Perfil Compras	compras@scq.com — senha inicial: 123456
Perfil Gestor	gestor@scq.com — senha inicial: 123456

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Atenção — segurança

As senhas indicadas acima são as senhas iniciais criadas pelo script de carga (seed) para fins de demonstração e avaliação. Recomenda-se fortemente a sua alteração antes da liberação do sistema para uso regular pela empresa.

PARTE II

Especificação de Requisitos

2 Escopo do produto

O SCQ é um sistema web multiusuário que digitaliza e centraliza os processos de controle de qualidade da erva-mate recebida pela Verdelândia. Esta seção delimita o que o sistema faz e o que deliberadamente ficou fora do seu escopo.

2.1 Funcionalidades incluídas no escopo

Tabela 7 – Módulos que compõem o escopo do sistema

Módulo	Descrição	Situação
Autenticação e controle de acesso	Login por e-mail e senha com token JWT e controle de permissões por perfil (Analista, Compras e Gestor).	Implantado
Painel inicial (Dashboard)	Quatro cards de métricas e três gráficos alimentados em tempo real pela API.	Implantado
Análises de Erva-Mate	Registro, consulta, edição e exclusão de análises, com cálculo automático de desconto e exportação em Excel e PDF.	Implantado
Lotes de Produção	Cadastro e consulta de lotes com período padrão de sete dias e produto fixo “Erva-Mate Cancheada”.	Implantado
Fichas de Embalagem (FORQSE001)	Preenchimento digital da ficha com quatro parâmetros de conformidade, status global automático e geração de PDF.	Implantado
Coletas de Amostras	Registro e consulta de coletas com exportação em Excel.	Implantado
Logs de Auditoria	Registro automático e imutável de todas as operações de criação, edição e exclusão, visível apenas ao perfil Gestor.	Implantado

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

2.2 Itens fora do escopo

Os itens listados a seguir foram discutidos com a empresa, mas não integram a versão entregue. Eles permanecem registrados no backlog do produto (Seção 38) para avaliação futura de prioridade e esforço.

- Integração com sistemas externos, como ERP ou sistema financeiro da empresa;
- Notificações automáticas por e-mail para o setor de compras;
- Relatórios gerenciais consolidados por período (mensais ou trimestrais);
- Migração automática dos dados históricos existentes nas planilhas Excel;
- Aplicativo móvel nativo — o acesso móvel é feito pelo navegador, com interface responsiva.

3 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar. Estão organizados por módulo e identificados pelo prefixo RF, com o respectivo critério de aceitação verificado durante os testes.

3.1 Módulo de Autenticação

Tabela 8 – Requisitos funcionais do módulo de Autenticação

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF01	Login no sistema	Permitir o acesso mediante e-mail e senha. Credenciais inválidas devem retornar mensagem de erro.	Login válido redireciona ao dashboard; login inválido exibe mensagem de erro.
RF02	Controle de sessão por JWT	Gerar um token JWT com validade de 8 horas após o login bem-sucedido.	Token expirado redireciona automaticamente para a tela de login.
RF03	Controle de acesso por perfil	Exibir apenas as funcionalidades correspondentes ao perfil do usuário autenticado.	Cada perfil acessa somente os módulos e ações permitidos.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

3.2 Módulo de Análises de Erva-Mate

Tabela 9 – Requisitos funcionais do módulo de Análises de Erva-Mate

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF04	Cadastro de análise	Registrar análises informando ticket (obrigatório), produtor, lote, data da análise, data de fabricação, teor de palito, teor de pó, umidade e observação.	Análise salva com todos os campos obrigatórios preenchidos.
RF05	Cálculo automático de desconto	Calcular o desconto automaticamente com base no teor de palito, conforme a regra RN01.	Desconto calculado e exibido imediatamente ao informar o teor de palito.
RF06	Consulta de análises	Listar análises com filtros por produtor e período, com paginação de 10 registros por página.	Listagem filtrada e paginada corretamente.
RF07	Exportação em Excel	Exportar as análises listadas em arquivo .xlsx.	Arquivo Excel gerado com todas as colunas relevantes.
RF08	Exportação em PDF	Exportar as análises em documento PDF formatado.	Arquivo PDF gerado com cabeçalho e dados completos.
RF09	Edição e exclusão	Permitir ao perfil Analista editar e excluir análises; a exclusão exige confirmação prévia.	Registro atualizado ou removido mediante confirmação.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

3.3 Módulo de Lotes de Produção

Tabela 10 – Requisitos funcionais do módulo de Lotes de Produção

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF10	Cadastro de lote	Cadastrar lotes informando código (obrigatório e único), produto fixo “Erva-Mate Cancheada”, data de início e data de fim (período de sete dias).	Lote salvo e disponível para seleção em análises e fichas.
RF11	Consulta de lotes	Listar os lotes cadastrados com paginação de 10 registros por página.	Listagem paginada corretamente.
RF12	Edição e exclusão de lotes	Permitir ao perfil Analista editar e excluir lotes, mediante confirmação.	Registro atualizado ou removido mediante confirmação.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

3.4 Módulo de Fichas de Embalagem (FORQSE001)

Tabela 11 – Requisitos funcionais do módulo de Fichas de Embalagem

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF13	Cadastro de ficha	Preencher a ficha FORQSE001 com o fornecedor e quatro parâmetros — Densidade, Dimensões, Visual/Impressões e Código de Barras —, cada um com resultado, unidade, padrão e conformidade.	Ficha salva com status global calculado automaticamente.
RF14	Status global automático	Definir o status global como “Conforme” apenas se todos os parâmetros forem conformes; caso contrário, “Não Conforme” (regra RN02).	Status calculado corretamente conforme os parâmetros informados.
RF15	Geração de PDF	Gerar PDF formatado da FORQSE001 com cabeçalho da empresa, tabela de parâmetros e status global.	PDF gerado e disponível para download imediato.
RF16	Consulta com filtros	Listar fichas com filtros por status e período, com paginação.	Listagem filtrada e paginada corretamente.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

3.5 Módulo de Coletas de Amostras

Tabela 12 – Requisitos funcionais do módulo de Coletas de Amostras

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF17	Cadastro de coleta	Registrar coletas informando data (obrigatória), tipo de produto fixo “Erva-Mate Cancheada” e destino da amostra.	Coleta salva corretamente.
RF18	Exportação em Excel	Exportar as coletas filtradas em arquivo .xlsx.	Arquivo Excel gerado com todas as colunas.
RF19	Consulta com filtros	Listar coletas com filtros por data e destino,	Resultados filtrados e paginados

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
		com paginação.	corretamente.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

3.6 Módulo de Logs de Auditoria

Tabela 13 – Requisitos funcionais do módulo de Logs de Auditoria

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF20	Registro automático de ações	Registrar automaticamente toda ação de criar, editar ou excluir qualquer registro, armazenando usuário, módulo, ação e data/hora.	Log gerado automaticamente após cada operação.
RF21	Consulta de logs	Permitir a visualização dos logs de auditoria apenas ao perfil Gestor, com paginação de 10 registros por página.	Logs visíveis apenas para o Gestor; demais perfis recebem erro 403.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

3.7 Painel inicial (Dashboard)

Tabela 14 – Requisitos funcionais do Painel inicial

ID	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
RF22	Cards de métricas	Exibir quatro cards: total de análises, análises na semana, fichas conformes/não conformes e total de coletas.	Cards exibindo dados em tempo real obtidos da API.
RF23	Gráficos	Exibir gráfico de barras de análises por dia (últimos 7 dias), gráfico de pizza de fichas conformes × não conformes e ranking dos 5 produtores com mais análises.	Gráficos renderizados com dados reais.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

4 Regras de negócio

As regras de negócio expressam as políticas da empresa que o sistema deve fazer cumprir, independentemente da interface utilizada. Elas são verificadas no servidor, de modo que não podem ser contornadas pelo navegador.

Tabela 15 – Síntese das regras de negócio implementadas

ID	Regra	Onde é aplicada
RN01	Cálculo do desconto a partir do teor de palito.	backend/src/lib/utils.js — função calcularDesconto()
RN02	O status global da ficha FORQSE001 é “Conforme” somente se os quatro parâmetros forem conformes.	backend/src/routes/fichas.js
RN03	O lote de produção tem período padrão de sete dias, contados a partir da data de início.	backend/src/routes/lotos.js e formulário de lotes
RN04	O código do lote é único: não é possível cadastrar dois lotes com o mesmo código.	Restrição UNIQUE em Lote.codigo
RN05	Os logs de auditoria são imutáveis: não podem ser editados nem excluídos por nenhum perfil.	backend/src/routes/logs.js — apenas leitura
RN06	O produto é fixo em “Erva-Mate Cancheada” nos lotes e nas coletas de amostras.	Campo não editável na interface e valor padrão no backend

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

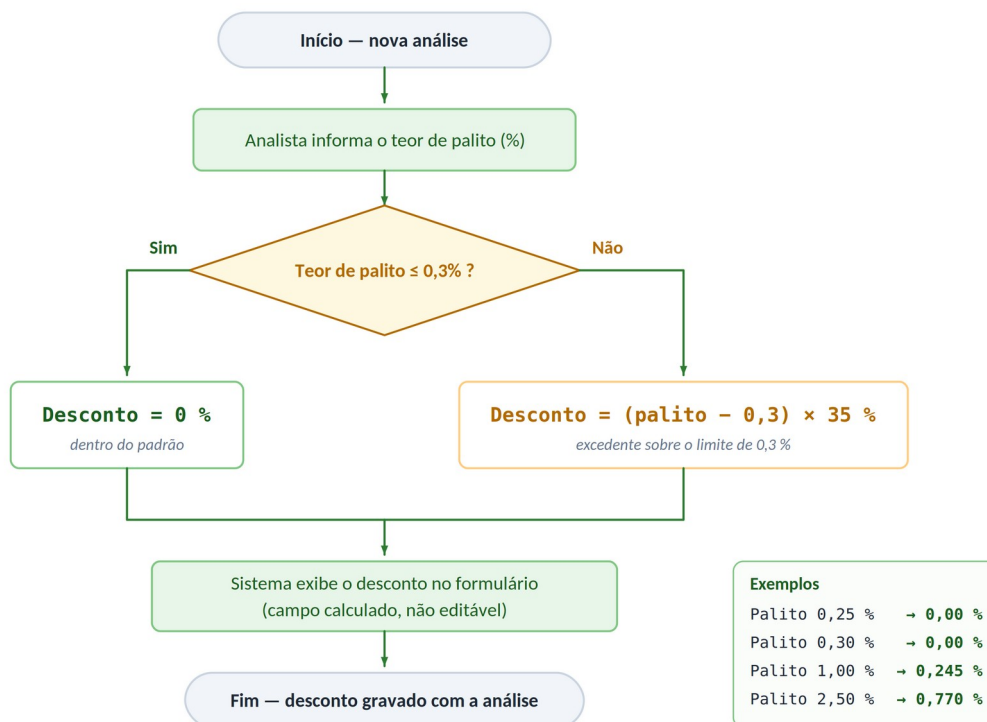
4.1 RN01 — Cálculo do desconto pelo teor de palito

O desconto aplicado ao produtor é calculado exclusivamente a partir do teor de palito informado na análise, seguindo a fórmula oficial adotada pela Indústria Ervateira Verdelândia LTDA:

```
se palito ≤ 0,3 % → desconto = 0
se palito > 0,3 % → desconto = (palito - 0,3) × 35 %
```

A tolerância de 0,3 % corresponde ao teor de palito considerado normal e aceitável pela empresa; o desconto incide apenas sobre o excedente.

O cálculo é executado no servidor, no momento em que a análise é gravada, e o resultado é persistido no campo desconto da tabela Analise. O campo correspondente na interface é somente de leitura, o que impede a digitação de valores divergentes da regra.

Figura 1 – Fluxograma da regra de cálculo do desconto (RN01)**Fluxograma — Regra de Cálculo do Desconto (RN01)**

Fórmula oficial da Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, implementada em `calcularDesconto()`.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 16 – Exemplos de aplicação da regra de desconto

Teor de palito informado	Situação	Cálculo	Desconto resultante
0,20 %	Dentro do padrão	—	0,000 %
0,30 %	No limite da tolerância	—	0,000 %
0,50 %	Acima do padrão	$(0,50 - 0,3) \times 35 \%$	0,070 %
1,00 %	Acima do padrão	$(1,00 - 0,3) \times 35 \%$	0,245 %
2,50 %	Acima do padrão	$(2,50 - 0,3) \times 35 \%$	0,770 %
5,00 %	Acima do padrão	$(5,00 - 0,3) \times 35 \%$	1,645 %

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

4.2 RN02 — Status global da ficha FORQSE001

A ficha de liberação de embalagens avalia quatro parâmetros: Densidade, Dimensões, Visual/Impressões e Código de Barras. Cada parâmetro recebe individualmente a marcação “Conforme” ou “Não Conforme”. O status global da ficha é derivado desses quatro valores segundo uma lógica de conjunção:

<code>statusGlobal = CONFORME</code>	se todos os 4 parâmetros forem conformes
<code>statusGlobal = NAO_CONFORME</code>	se ao menos 1 parâmetro for não conforme

Essa regra reproduz o critério de liberação em vigor na empresa: uma embalagem só é liberada quando atende integralmente aos padrões definidos. O status global não é editável diretamente pelo usuário.

4.3 RN03 — Período do lote de produção

Ao informar a data de início de um lote, o sistema preenche automaticamente a data de fim com sete dias de intervalo, refletindo o ciclo semanal de produção adotado pela empresa. A data de fim permanece editável para acomodar exceções operacionais, mas o valor padrão evita erros de preenchimento no uso rotineiro.

4.4 RN04 a RN06 — Demais regras

- **RN04 — Unicidade do código do lote:** o código é a chave de identificação do lote no chão de fábrica; a restrição de unicidade no banco de dados impede duplicidade, e a tentativa de cadastro repetido retorna mensagem de erro ao usuário.
- **RN05 — Imutabilidade dos logs:** os registros de auditoria não possuem rotas de edição ou exclusão na API. Essa ausência é intencional e constitui a garantia de rastreabilidade do sistema.
- **RN06 — Produto fixo:** nesta etapa do processo, a empresa trabalha exclusivamente com Erva-Mate Cancheada. Fixar o valor elimina uma fonte recorrente de erro de digitação sem restringir o uso real.

5 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem atributos de qualidade que o sistema deve apresentar, independentemente das funcionalidades específicas.

5.1 Segurança

- Autenticação obrigatória via JWT, com expiração de 8 horas, em todas as rotas protegidas;
- Senhas armazenadas exclusivamente como hash bcrypt (fator de custo 10) — nunca em texto puro;
- CORS restrito à URL oficial do frontend em ambiente de produção;
- Headers de segurança HTTP configurados pela biblioteca Helmet: HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Content-Security-Policy e Referrer-Policy;
- Variáveis de ambiente sensíveis (DATABASE_URL e JWT_SECRET) mantidas fora do código-fonte e do controle de versão;
- Validação de todos os dados de entrada no backend por meio da biblioteca Zod;
- Verificação de permissão por perfil (RBAC) no servidor, em cada requisição, independentemente do que o frontend exibe.

5.2 Desempenho

- Tempo de resposta da API inferior a 2 segundos em condições normais de uso;
- Paginação de 10 registros por página em todas as listagens, garantindo desempenho consistente à medida que a base cresce;
- Build do frontend otimizado pelo Vite, com divisão de código e minificação, para carregamento rápido.

5.3 Usabilidade

- Interface responsiva, funcional em computador, tablet e celular (abordagem mobile-first);
- Campos obrigatórios identificados por asterisco (*);
- Mensagens de erro exibidas imediatamente abaixo do campo correspondente;
- Retorno visual (toasts) para todas as ações: sucesso, erro e carregamento;
- Temas claro e escuro, com a preferência salva no navegador;
- Confirmação obrigatória antes da exclusão de qualquer registro.

5.4 Confiabilidade

- Hospedagem em serviços de alta disponibilidade (Vercel para o frontend e Railway para o backend e o banco);
- Banco de dados PostgreSQL com suporte a transações ACID;
- Logs de auditoria assegurando a rastreabilidade de todas as operações críticas.

5.5 Escalabilidade

- A arquitetura cliente-servidor permite escalar frontend e backend de forma independente;
- O PostgreSQL suporta o crescimento do volume de dados sem alterações estruturais;
- Autenticação sem estado (JWT), o que dispensa armazenamento de sessão no servidor e facilita a replicação de instâncias;
- Suporte a múltiplos usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.

5.6 Restrições tecnológicas

Tabela 17 – Restrições tecnológicas do projeto

Camada / aspecto	Tecnologia adotada	Versão / observação
Frontend	React + TypeScript + Vite	React 18
Roteamento	React Router	v6
Gráficos	Recharts	—
Exportação Excel	SheetJS (xlsx)	—
Backend	Node.js + Express	Node.js 20 em produção
Autenticação	jsonwebtoken + bcrypt	JWT de 8 h; bcrypt custo 10
Validação de dados	Zod	—
Geração de PDF	pdfmake	Executada no servidor
Segurança HTTP	Helmet	—
Banco de dados	PostgreSQL via Prisma ORM	PostgreSQL 16
Hospedagem do frontend	Vercel	Plano Hobby
Hospedagem do backend e do banco	Railway	Plano Trial / Starter
Controle de versão	Git / GitHub	Branch principal: main

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

5.7 Requisitos de interface

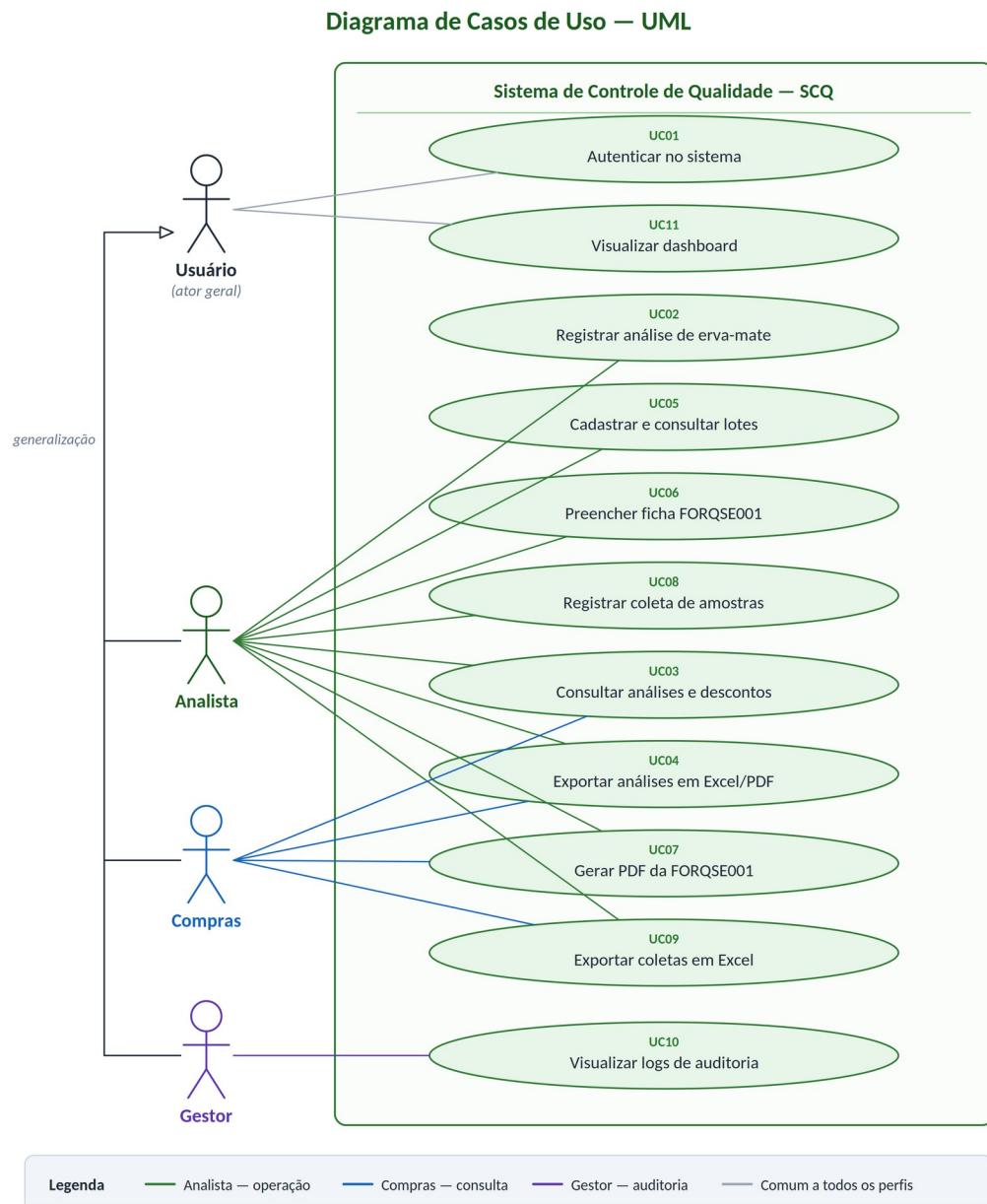
- Acesso exclusivamente por navegador web, sem instalação de software adicional no dispositivo do usuário;
- Navegadores suportados: Chrome, Edge, Firefox ou Safari, em versões lançadas nos últimos dois anos;
- Conexão com a internet obrigatória para uso do sistema;
- Resolução mínima recomendada de 360 px de largura, compatível com smartphones.

6 Casos de uso

Os casos de uso descrevem as interações entre os atores e o sistema. O modelo adota um ator geral — Usuário — do qual os três perfis herdam os casos de uso comuns (autenticação e visualização do painel inicial), acrescentando cada um os casos específicos de sua função.

6.1 Diagrama de casos de uso

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do SCQ



Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

6.2 Descrição dos casos de uso

Tabela 18 – Casos de uso do sistema e perfis envolvidos

ID	Caso de uso	Ator principal	Perfis envolvidos
UC01	Autenticar no sistema	Usuário	Todos os perfis
UC02	Registrar análise de erva-mate	Analista	Analista
UC03	Consultar análises e descontos	Responsável de Compras	Analista, Compras, Gestor
UC04	Exportar análises em Excel/PDF	Responsável de Compras	Analista, Compras
UC05	Cadastrar e consultar lotes	Analista	Analista
UC06	Preencher ficha FORQSE001	Analista	Analista
UC07	Gerar PDF da FORQSE001	Analista	Analista, Compras
UC08	Registrar coleta de amostras	Analista	Analista
UC09	Exportar coletas em Excel	Analista	Analista, Compras
UC10	Visualizar logs de auditoria	Gestor	Gestor
UC11	Visualizar painel inicial	Usuário	Todos os perfis

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

6.3 Detalhamento do caso de uso principal (UC02)

Tabela 19 – Especificação do caso de uso UC02 — Registrar análise de erva-mate

Item	Descrição
Identificador	UC02
Ator principal	Analista de qualidade
Objetivo	Registrar no sistema o resultado da análise de uma carga de erva-mate recebida, com cálculo automático do desconto.
Pré-condições	O usuário está autenticado com o perfil Analista. O lote correspondente, quando aplicável, já está cadastrado.
Fluxo principal	1. O analista acessa o módulo Análises. 2. Seleciona “+ Nova Análise”. 3. Informa ticket, produtor, lote, datas e os teores de palito, pó e umidade. 4. O sistema calcula e exibe o desconto conforme a regra RN01. 5. O analista confirma o registro. 6. O sistema valida os dados, grava a análise e registra o log de auditoria. 7. O sistema exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	4a. Teor de palito menor ou igual a 0,3 % — o desconto é apresentado como zero. 6a. Dados inválidos — o sistema exibe a mensagem de erro abaixo do campo correspondente e não grava o registro.
Pós-condições	A análise fica disponível na listagem, é considerada nas métricas do painel inicial e passa a constar nas exportações em Excel e PDF.
Requisitos relacionados	RF04, RF05, RF20 e RN01.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

6.4 Matriz de rastreabilidade — requisitos × casos de uso

A matriz a seguir demonstra que todo requisito funcional especificado está coberto por ao menos um caso de uso, e que todo caso de uso decorre de requisitos declarados.

Tabela 20 – Matriz de rastreabilidade entre requisitos funcionais e casos de uso

Requisito	Descrição resumida	Caso(s) de uso	Módulo
RF01, RF02	Login e sessão por JWT	UC01	Autenticação
RF03	Controle de acesso por perfil	UC01 (todos)	Autenticação
RF04, RF05	Cadastro de análise e cálculo de desconto	UC02	Análises
RF06	Consulta de análises com filtros	UC03	Análises
RF07, RF08	Exportação em Excel e PDF	UC04	Análises
RF09	Edição e exclusão de análises	UC02	Análises
RF10, RF11, RF12	Cadastro, consulta e manutenção de lotes	UC05	Lotes
RF13, RF14	Preenchimento da ficha e status global	UC06	Fichas
RF15	Geração de PDF da FORQSE001	UC07	Fichas
RF16	Consulta de fichas com filtros	UC06	Fichas
RF17, RF19	Cadastro e consulta de coletas	UC08	Coletas
RF18	Exportação de coletas em Excel	UC09	Coletas
RF20	Registro automático de logs	UC02, UC05, UC06, UC08	Auditoria
RF21	Consulta de logs de auditoria	UC10	Auditoria
RF22, RF23	Cards de métricas e gráficos	UC11	Dashboard

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

6.5 Matriz de permissões por perfil

Tabela 21 – Permissões de cada perfil por módulo do sistema

Módulo	Analista	Compras	Gestor
Painel inicial	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Análises	Criar, editar, excluir, exportar	Visualizar e exportar	Visualizar
Lotes de Produção	Criar, editar, excluir	Visualizar	Visualizar
Fichas FORQSE001	Criar, editar, excluir, gerar PDF	Visualizar e gerar PDF	Visualizar
Coletas de Amostras	Criar, editar, excluir, exportar	Visualizar	Visualizar
Logs de Auditoria	Sem acesso	Sem acesso	Visualizar (exclusivo)

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Como as permissões são aplicadas

O frontend oculta os botões e menus não permitidos, o que melhora a experiência de uso. A garantia efetiva, porém, está no backend: o middleware `perfil.js` verifica o perfil do usuário em cada requisição e retorna erro 403 quando a operação não é autorizada — mesmo que a chamada seja feita fora da interface.

PARTE III

Arquitetura e Design

7 Visão geral da arquitetura

O SCQ adota a arquitetura cliente-servidor em três camadas, com separação clara de responsabilidades entre frontend, backend e banco de dados. Essa separação permite que cada camada seja desenvolvida, testada e implantada de forma independente, o que facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema.

Tabela 22 – Responsabilidades e tecnologias de cada camada

Camada	Responsabilidade	Tecnologia
Apresentação (Frontend)	Interface do usuário, navegação, formulários, validação de entrada, gráficos e exportações.	React 18 + TypeScript + Vite
Lógica de Negócio (Backend)	Processamento de requisições, aplicação das regras de negócio, autenticação, autorização e geração de arquivos.	Node.js + Express
Dados (Banco de Dados)	Armazenamento persistente, integridade referencial, transações e consultas.	PostgreSQL via Prisma ORM

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

A comunicação entre o frontend e o backend ocorre exclusivamente por API REST, sobre HTTPS, com autenticação por token JWT. O backend acessa o banco de dados por meio do Prisma ORM, que abstrai as consultas SQL e garante tipagem segura das operações.

Figura 3 – Arquitetura cliente-servidor em três camadas



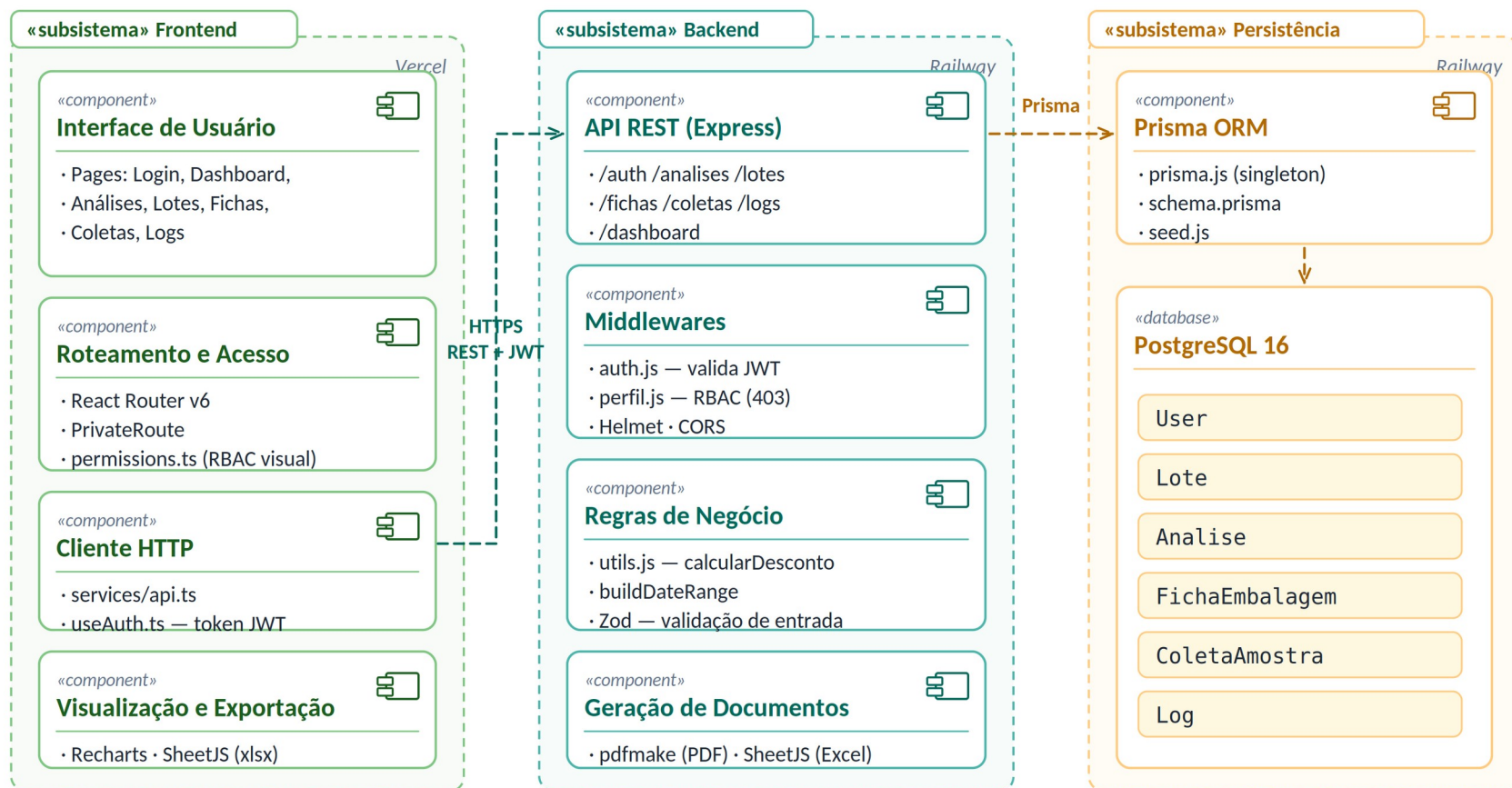
Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

8 Diagrama de componentes

O diagrama de componentes detalha os módulos internos de cada subsistema e as relações de dependência entre eles. Os três subsistemas correspondem às três camadas da arquitetura e são implantados em serviços distintos.

Figura 4 – Diagrama de componentes do SCQ

Diagrama de Componentes — UML



As setas tracejadas indicam relação de dependência entre componentes («use»).

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 23 – Principais componentes e suas responsabilidades

Subsistema	Componente	Responsabilidade
Frontend — hospedado na Vercel		
Frontend	Interface de Usuário	Páginas da aplicação: Login, Dashboard, Análises, Lotes, Fichas, Coletas e Logs.
Frontend	Roteamento e Acesso	Navegação com React Router v6, proteção de rotas (PrivateRoute) e mapa de permissões visuais.
Frontend	Cliente HTTP	Cliente centralizado que injeta o token JWT em todas as requisições à API.
Frontend	Visualização e Exportação	Renderização dos gráficos (Recharts) e geração de arquivos Excel no navegador (SheetJS).
Backend — hospedado no Railway		
Backend	API REST	Rotas organizadas por recurso: autenticação, análises, lotes, fichas, coletas, logs e dashboard.
Backend	Middlewares	Validação do token JWT, verificação de perfil (RBAC), headers de segurança e política de CORS.
Backend	Regras de Negócio	Funções utilitárias de cálculo e faixa de datas, e validação de entrada com Zod.
Backend	Geração de Documentos	Produção dos arquivos PDF (pdfmake) e Excel (SheetJS) no servidor.
Persistência — hospedada no Railway		
Persistência	Prisma ORM	Cliente único de acesso ao banco, definição do schema e script de carga inicial.
Persistência	PostgreSQL 16	Armazenamento das seis entidades do sistema, com integridade referencial.

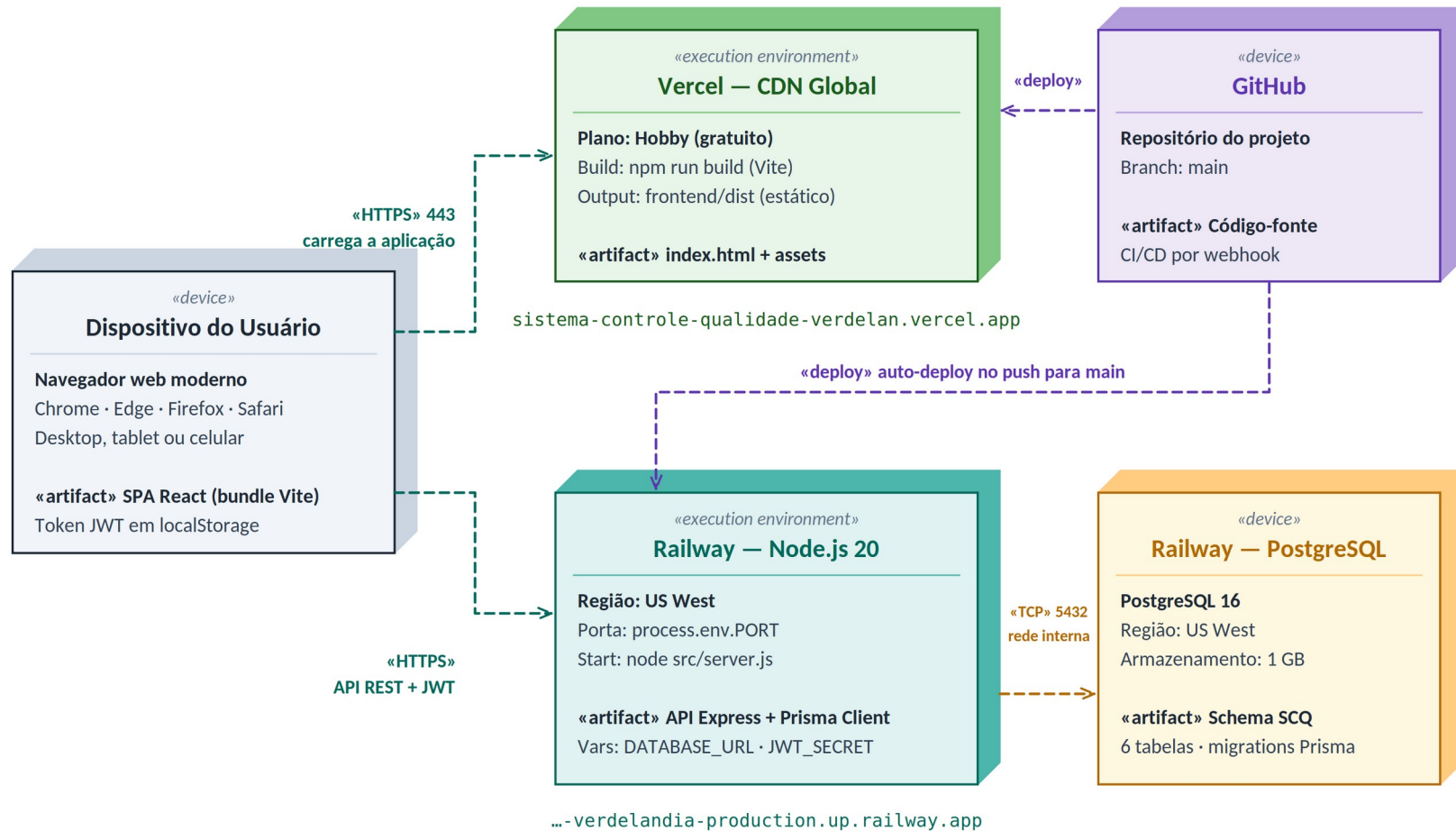
Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

9 Diagrama de implantação

O diagrama de implantação ilustra a distribuição física dos componentes no ambiente de produção, incluindo os protocolos de comunicação entre os nós e o fluxo de entrega contínua a partir do repositório.

Figura 5 – Diagrama de implantação em ambiente de produção

Diagrama de Implantação — UML



Nós «device» representam hardware/serviço hospedeiro; «execution environment», o ambiente de execução.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 24 - Especificação dos nós de implantação

Nó	Tipo	Configuração	Artefato implantado
Dispositivo do Usuário	«device»	Navegador web moderno em desktop, tablet ou celular.	Aplicação React (bundle gerado pelo Vite); token JWT em localStorage.
Vercel — CDN Global	«execution environment»	Plano Hobby; build por npm run build; saída estática em frontend/dist.	index.html e demais arquivos estáticos.
Railway — Node.js 20	«execution environment»	Região US West; porta injetada pelo ambiente; início por node src/server.js.	API Express com Prisma Client; variáveis DATABASE_URL e JWT_SECRET.
Railway — PostgreSQL	«device»	PostgreSQL 16; região US West; 1 GB de armazenamento.	Schema do SCQ com seis tabelas.
GitHub	«device»	Repositório do projeto, branch main, integração por webhook.	Código-fonte versionado.

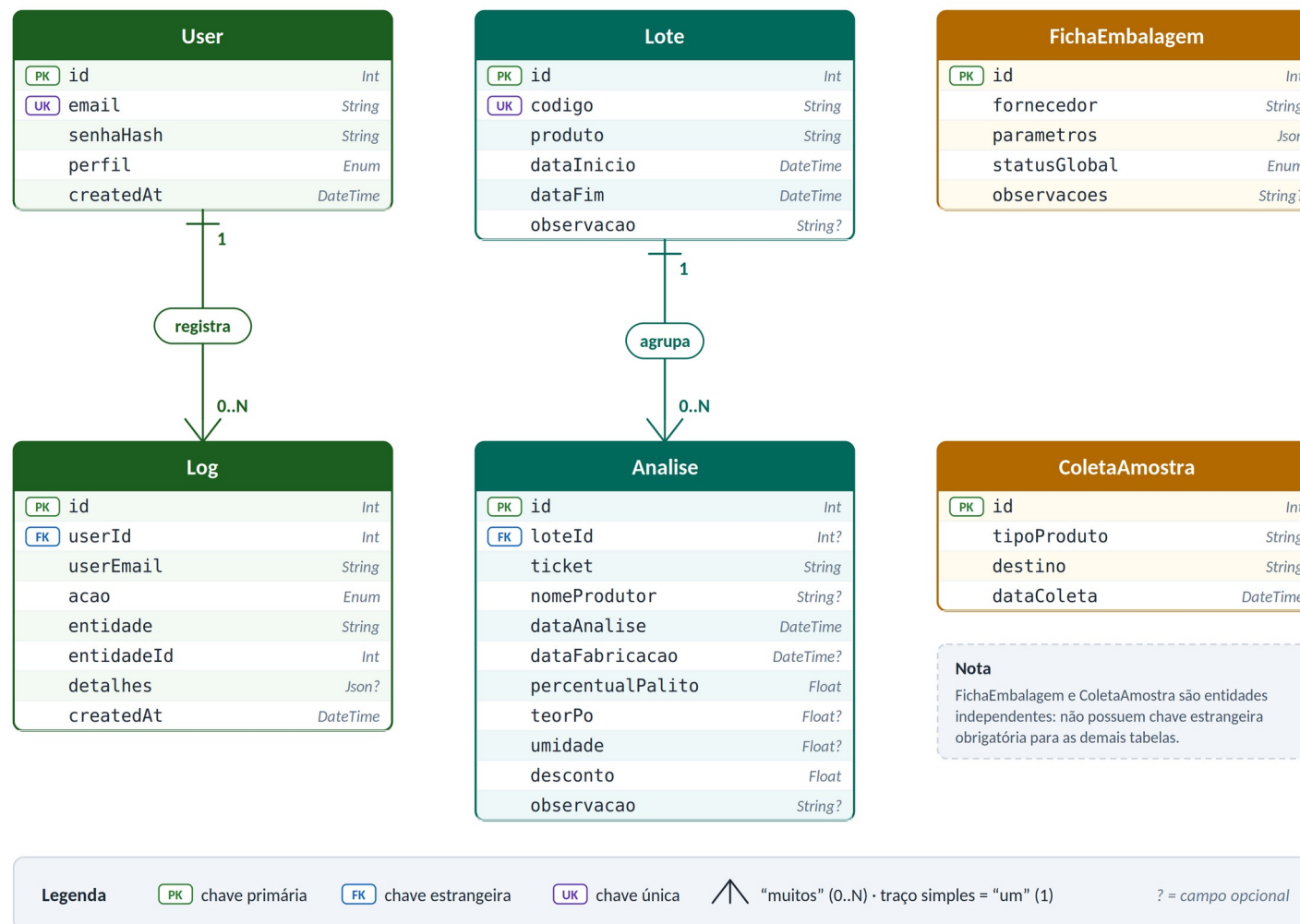
Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

10 Modelo de dados

O modelo de dados do SCQ é composto por seis entidades. Duas relações de cardinalidade um-para-muitos conectam as tabelas: um usuário registra muitos logs de auditoria, e um lote agrupa muitas análises. As demais entidades são independentes, refletindo o fato de que fichas de embalagem e coletas de amostras são documentos autônomos no processo da empresa.

Figura 6 – Modelo entidade-relacionamento do banco de dados

Modelo Entidade-Relacionamento — Banco de Dados SCQ



Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

10.1 Dicionário de dados

Tabela 25 – Entidade User — usuários do sistema

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	Int	PK	Identificador único do usuário.
email	String	Único, obrigatório	E-mail utilizado no login.
senhaHash	String	Obrigatório	Senha criptografada com bcrypt (custo 10).
perfil	Enum	Obrigatório	ANALISTA COMPRAS GESTOR.
createdAt	DateTime	Automático	Data de criação do registro.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 26 – Entidade Lote — lotes de produção

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	Int	PK	Identificador único do lote.
codigo	String	Único, obrigatório	Código do lote utilizado na produção (ex.: L70).
produto	String	Obrigatório	Fixo: “Erva-Mate Cancheada” (RN06).
dataInicio	DateTime	Obrigatório	Data de início do período do lote.
dataFim	DateTime	Obrigatório	Data de fim do período — por padrão, início + 7 dias (RN03).
observacao	String?	Opcional	Observação livre sobre o lote.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 27 – Entidade Analise — análises de erva-mate

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	Int	PK	Identificador único da análise.
lotelid	Int?	FK → Lote	Lote ao qual a análise pertence; opcional.
ticket	String	Obrigatório	Número do ticket físico que acompanha a carga.
nomeProdutor	String?	Opcional	Nome do produtor da erva-mate.
dataAnalise	DateTime	Obrigatório	Data em que a análise foi realizada.
dataFabricacao	DateTime?	Opcional	Data de fabricação da erva-mate.
percentualPalito	Float	Obrigatório, 0–100	Teor de palito, base para o cálculo do desconto.
teorPo	Float?	Opcional, 0–100	Teor de pó identificado na análise.
umidade	Float?	Opcional, 0–100	Percentual de umidade.
desconto	Float	Calculado	Desconto obtido pela regra RN01; campo não editável.
observacao	String?	Opcional	Observação livre sobre a análise.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 28 – Entidade FichaEmbalagem — fichas de liberação FORQSE001

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	Int	PK	Identificador único da ficha.
fornecedor	String	Obrigatório	Nome do fornecedor da embalagem.
parametros	Json	Obrigatório	Vetor com os quatro parâmetros avaliados: Densidade, Dimensões, Visual/Impressões e Código de Barras.
statusGlobal	Enum	Calculado	CONFORME NAO_CONFORME, derivado dos parâmetros (RN02).
observacoes	String?	Opcional	Observação livre sobre a liberação.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Tabela 29 – Entidades ColetaAmostra e Log

Entidade	Atributo	Tipo	Descrição
ColetaAmostra	id	Int (PK)	Identificador único da coleta.
ColetaAmostra	tipoProduto	String	Fixo: “Erva-Mate Cancheada” (RN06).
ColetaAmostra	destino	String	Local ou laboratório de destino da amostra.
ColetaAmostra	dataColeta	DateTime	Data em que a amostra foi coletada.
Log	id	Int (PK)	Identificador único do registro de auditoria.
Log	userId	Int (FK → User)	Usuário que executou a ação.
Log	userEmail	String	E-mail do usuário no momento da ação, preservado historicamente.
Log	acao	Enum	CRIAR EDITAR EXCLUIR.
Log	entidade	String	Módulo afetado pela operação.
Log	entidadeld	Int	Identificador do registro afetado.
Log	detalhes	Json?	Dados antes e depois da alteração.
Log	createdAt	DateTime	Data e hora em que a ação foi executada.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

10.2 Relacionamentos

Tabela 30 – Relacionamentos entre as entidades

Origem	Destino	Cardinalidade	Semântica
User	Log	1 : 0..N	Um usuário pode registrar zero ou muitos logs de auditoria; todo log pertence a um usuário.
Lote	Analise	1 : 0..N	Um lote pode agrupar zero ou muitas análises; a

Origem	Destino	Cardinalidade	Semântica
			associação da análise ao lote é opcional.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

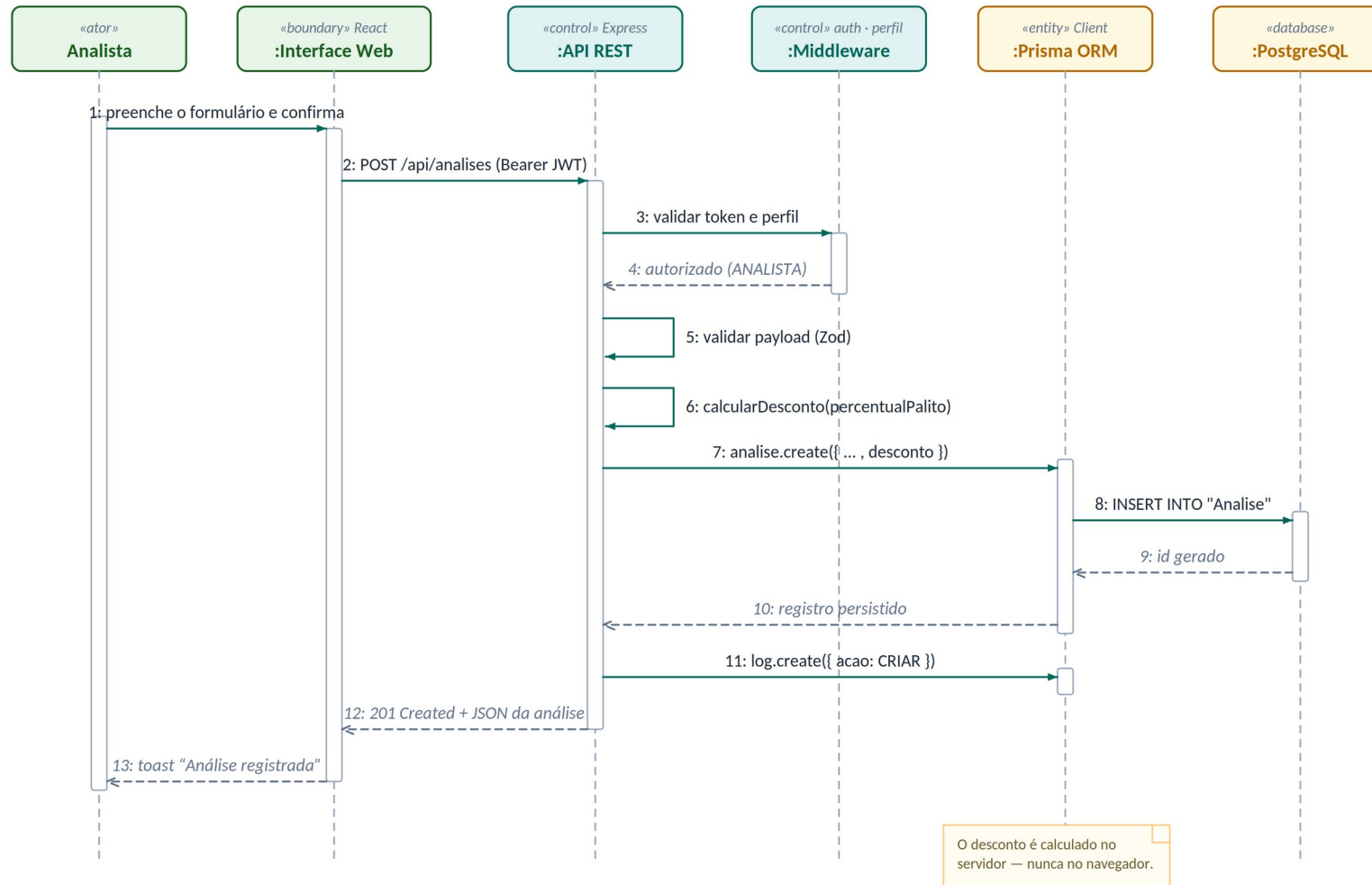
FichaEmbalagem e ColetaAmostra não possuem chave estrangeira obrigatória para as demais entidades. Essa decisão reproduz o processo real: os documentos FORQSE001 e REG QLD 004 são preenchidos de forma independente do lote de matéria-prima em análise.

11 Diagrama de sequência

O diagrama a seguir detalha o comportamento interno do sistema durante a execução do caso de uso UC02 — Registrar análise de erva-mate. Ele evidencia dois pontos centrais do projeto: a verificação de autorização ocorre antes de qualquer operação de escrita, e o cálculo do desconto é executado no servidor, jamais no navegador.

Figura 7 – Diagrama de sequência do caso de uso UC02 — Registrar análise

Diagrama de Sequência — UC02: Registrar Análise de Erva-Mate



Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

12 Estrutura do código-fonte

O repositório está organizado em duas pastas principais — backend e frontend —, cada uma com o seu próprio conjunto de dependências e scripts de execução.

Tabela 31 – Estrutura de pastas e arquivos do projeto

Caminho	Descrição
Backend	
backend/src/server.js	Ponto de entrada do servidor Express — configura middlewares globais, rotas e porta.
backend/src/routes/	Rotas da API organizadas por recurso: auth, análises, lotes, fichas, coletas, logs e dashboard.
backend/src/middleware/auth.js	Valida o token JWT em todas as rotas protegidas.
backend/src/middleware/perfil.js	Controla o acesso por perfil (RBAC); retorna erro 403 quando não autorizado.
backend/src/lib/prisma.js	Instância única do Prisma Client (padrão singleton).
backend/src/lib/utils.js	Funções utilitárias compartilhadas, entre elas buildDateRange e calcularDesconto.
backend/prisma/schema.prisma	Definição do modelo de dados: entidades, tipos e relacionamentos.
backend/prisma/seed.js	Script de carga inicial — popula o banco com os usuários e dados de demonstração.
Frontend	
frontend/src/pages/	Páginas da aplicação: Login, Dashboard, Análises, Lotes, Fichas, Coletas e Logs.
frontend/src/components/	Componentes reutilizáveis: Layout, PrivateRoute e Pagination.
frontend/src/services/api.ts	Cliente HTTP centralizado — injeta o token JWT em todas as requisições.
frontend/src/lib/permissions.ts	Mapa de permissões por perfil; controla a visibilidade de botões e ações.
frontend/src/hooks/useAuth.ts	Hook de autenticação — gerencia o token JWT no localStorage.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

13 Decisões de design

Esta seção registra as principais decisões técnicas tomadas ao longo do projeto e a justificativa de cada uma, de modo que uma equipe futura compreenda não apenas o que foi feito, mas por quê.

Tabela 32 – Decisões de design e respectivas justificativas

Decisão	Opção escolhida	Justificativa
Framework do frontend	React + TypeScript	A tipagem estática reduz erros em tempo de desenvolvimento; o ecossistema é maduro e conta com bibliotecas consolidadas como Recharts e React Router.
Camada de acesso a dados	Prisma ORM	Tipagem automática das consultas, migrações versionadas e suporte nativo tanto a PostgreSQL quanto a SQLite para desenvolvimento local.
Autenticação	JWT sem estado	Dispensa armazenamento de sessão no servidor e escala naturalmente com múltiplos usuários simultâneos.
Banco em produção	PostgreSQL no Railway	Compatibilidade com o Prisma; banco e backend na mesma rede interna, o que elimina latência e problemas de conectividade IPv6.
Hospedagem do frontend	Vercel	Deploy automático a cada push no GitHub, CDN global e suporte nativo a Vite/React sem configuração adicional.
Geração de PDF	pdfmake, no servidor	A geração no backend garante consistência do layout independentemente do navegador utilizado.
Exportação em Excel	SheetJS	Biblioteca mais consolidada para geração de arquivos .xlsx em ambiente Node.js, sem dependências nativas.
Validação de entrada	Zod, no backend	Validação tipada com mensagens de erro claras e integração nativa com TypeScript.
Segurança HTTP	Helmet	Configura automaticamente os headers de segurança recomendados (HSTS, CSP, X-Frame-Options, entre outros).
Controle de permissões	RBAC por middleware	As permissões são verificadas no backend antes de qualquer operação; o frontend exibe ou oculta elementos apenas como complemento visual.
Cálculo do desconto	No servidor, campo não editável	Impede divergências entre o valor calculado e o valor gravado, e garante que a fórmula oficial seja a única fonte de verdade.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

PARTE IV

Manual do Usuário

14 Sobre este manual

Esta parte do documento destina-se aos usuários do Sistema de Controle de Qualidade da Indústria Ervateira Verdelândia LTDA. O objetivo é orientar cada perfil na utilização correta do sistema, descrevendo passo a passo como acessar e usar cada funcionalidade disponível.

O conteúdo está organizado por perfil de usuário, de forma que cada funcionário encontre com facilidade as instruções relevantes para a sua função. As seções 17, 18 e 19 correspondem, respectivamente, aos perfis Analista, Compras e Gestor.

14.1 Visão geral do sistema

O SCQ é um sistema web que centraliza e digitaliza os processos de controle de qualidade da erva-mate recebida pela Verdelândia. Ele substitui as planilhas Excel e os documentos físicos, oferecendo registro ágil, cálculo automático de descontos, geração de documentos em PDF e exportação de dados em Excel.

O sistema está disponível no endereço: **sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app**

O acesso é feito exclusivamente por navegador web (Chrome, Edge, Firefox ou Safari). Não é necessário instalar nenhum programa adicional. O sistema funciona em computadores, tablets e celulares.

15 Primeiros passos

15.1 Como acessar o sistema

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Digite o endereço sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app na barra de endereços.
3. A tela de login será exibida.
4. Informe o seu e-mail e a sua senha nos campos correspondentes.
5. Clique no botão Entrar.
6. Após o login, você será redirecionado automaticamente ao painel inicial.

Se aparecer “E-mail ou senha incorretos”

Verifique se as credenciais foram digitadas corretamente — a senha diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Persistindo o problema, entre em contato com o responsável pelo sistema.

15.2 Perfis de usuário

O sistema possui três perfis, cada um com acesso a funcionalidades específicas:

Tabela 33 – Perfis de acesso e respectivas atribuições

Perfil	E-mail de acesso	O que pode fazer no sistema
Analista	analista@scq.com	Registrar, editar e excluir análises, lotes, fichas de embalagem e coletas de amostra.
Compras	compras@scq.com	Consultar análises e descontos calculados; exportar dados em Excel e PDF. Acesso somente de leitura.
Gestor	gestor@scq.com	Visualizar todos os módulos e consultar os logs de auditoria do sistema.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Senha inicial

A senha inicial de todos os usuários é 123456. Recomenda-se alterá-la após o primeiro acesso.

15.3 Como sair do sistema

1. Clique no botão Sair, no canto superior direito da tela.
2. Você será redirecionado automaticamente para a tela de login.

A sessão expira automaticamente após 8 horas. Ao tentar usar o sistema depois desse período, você será redirecionado para a tela de login e deverá autenticar-se novamente.

15.4 Tema claro e escuro

1. Clique no ícone de lua/sol, no canto superior direito, ao lado do nome do usuário.
2. O tema é alternado imediatamente entre claro e escuro.
3. A preferência é salva automaticamente no navegador e mantida nos próximos acessos.

16 Painel inicial (Dashboard)

O painel inicial é exibido logo após o login e apresenta uma visão geral das informações do sistema em tempo real.

16.1 Cards de métricas

- **Total de Análises:** quantidade total de análises registradas no sistema.
- **Análises esta semana:** análises registradas nos últimos sete dias.
- **Fichas Conformes / Não Conformes:** situação das fichas de embalagem cadastradas.
- **Total de Coletas:** quantidade total de coletas de amostras registradas.

16.2 Gráficos

- **Análises por dia:** gráfico de barras com a quantidade de análises por dia nos últimos sete dias.
- **Fichas conformes × não conformes:** gráfico de pizza com a proporção de cada status.
- **Top 5 produtores:** ranking dos cinco produtores com mais análises registradas.

17 Perfil Analista

O perfil Analista é o principal usuário operacional do sistema: registra e mantém todos os dados de qualidade. As instruções desta seção seguem a ordem recomendada de uso no dia a dia.

17.1 Cadastrar lote de produção

O lote deve ser cadastrado antes do registro de análises ou fichas vinculadas a ele.

1. No menu lateral, clique em Lotes.
2. Clique no botão + Novo Lote, no canto superior direito.
3. Preencha o campo Código com o identificador único do lote (ex.: L70) — apenas letras e números, de 2 a 20 caracteres.
4. O campo Produto é preenchido automaticamente como Erva-Mate Cancheada e não é editável.
5. Informe a Data de Início do lote.
6. A Data de Fim é preenchida automaticamente com sete dias após o início, podendo ser ajustada se necessário.
7. Preencha a Observação, se desejar — o campo é opcional.
8. Clique em Registrar para salvar.

Código duplicado

O código do lote deve ser único. Se já existir um lote com o mesmo código, o sistema exibirá uma mensagem de erro e o registro não será salvo.

17.2 Registrar análise de erva-mate

1. No menu lateral, clique em Análises.
2. Clique no botão + Nova Análise.
3. Preencha os campos do formulário conforme a Tabela de campos apresentada a seguir.
4. Observe que o campo Desconto é calculado automaticamente assim que o Teor de Palito é informado — ele não é editável.
5. Clique em Registrar para salvar.

Tabela 34 – Campos do formulário de análise

Campo	Obrigatório	Formato / regra
Ticket	Sim	Número do documento físico da análise; apenas números.
Produtor	Não	Nome do produtor da erva-mate; apenas letras e espaços.
Lote	Não	Seleção de um lote previamente cadastrado.
Data da Análise	Sim	Data em que a análise foi realizada.
Data de Fabricação	Não	Data de fabricação da erva-mate.

Campo	Obrigatório	Formato / regra
Teor de Palito (%)	Sim	Percentual de palito encontrado; determina o desconto.
Teor de Pó (%)	Não	Percentual de pó encontrado na análise.
Umidade (%)	Não	Percentual de umidade.
Desconto (%)	—	Calculado automaticamente pelo sistema; campo bloqueado.
Observação	Não	Texto livre.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

17.3 Preencher a ficha FORQSE001

1. No menu lateral, clique em Fichas de Embalagem.
2. Clique no botão + Nova Ficha.
3. Preencha o campo Fornecedor com o nome do fornecedor da embalagem.
4. Para cada um dos quatro parâmetros — Densidade, Dimensões, Visual/Impressões e Código de Barras — informe o Resultado obtido na verificação.
5. Informe a Unidade de medida quando aplicável; Visual/Impressões e Código de Barras não possuem unidade.
6. Informe o Padrão esperado para o parâmetro.
7. Clique em Conforme ou N. Conf. para indicar a conformidade de cada parâmetro.
8. Verifique o Status Global, calculado automaticamente: será Conforme apenas se todos os quatro parâmetros forem conformes.
9. Preencha o campo Observações, se necessário.
10. Clique em Salvar Ficha.

Como gerar o PDF da ficha

Após salvar, localize a ficha na listagem e clique no botão PDF, na coluna de ações. O documento é gerado com o cabeçalho da empresa, a tabela de parâmetros e o status global, e baixado automaticamente.

17.4 Registrar coleta de amostra

1. No menu lateral, clique em Coletas de Amostras.
2. Clique no botão + Nova Coleta.
3. Confira a Data da Coleta — o campo vem preenchido com a data atual e pode ser alterado.
4. O campo Tipo de Produto é preenchido automaticamente como Erva-Mate Cancheada.
5. Informe o Destino da Amostra: local ou laboratório para onde a amostra foi enviada. O campo é obrigatório.
6. Clique em Registrar para salvar.

17.5 Editar ou excluir um registro

1. Na listagem do módulo desejado, localize o registro.
2. Clique no ícone de lápis para editar as informações.
3. Clique no ícone de lixeira para excluir e confirme a exclusão na caixa de diálogo que aparece.

A exclusão é permanente

Registros excluídos não podem ser recuperados pela interface do sistema. Por esse motivo, o sistema sempre solicita confirmação antes de excluir. A operação, no entanto, fica registrada nos logs de auditoria.

18 Perfil Compras

O perfil Compras tem acesso de leitura ao sistema: pode consultar análises e exportar dados, mas não pode criar, editar ou excluir registros. Os botões de criação e edição não são exibidos para esse perfil.

18.1 Consultar análises

1. No menu lateral, clique em Análises.
2. A listagem exibe todas as análises registradas, com paginação de 10 registros por página.
3. Para filtrar por produtor, digite parte do nome no campo Nome do produtor.
4. Para filtrar por período, selecione a Data de início e a Data de fim.
5. Clique em Filtrar para aplicar os filtros.
6. Clique em Limpar para remover os filtros aplicados.
7. Use os botões Anterior e Próximo, na parte inferior da tabela, para navegar entre as páginas.

18.2 Exportar análises em Excel

1. Aplique os filtros desejados na listagem de análises.
2. Clique no botão Exportar Excel, no topo da tela.
3. O arquivo .xlsx é gerado e baixado automaticamente.

O que é exportado

O arquivo Excel contém exatamente as análises que correspondem aos filtros aplicados no momento da exportação. Para exportar toda a base, limpe os filtros antes de clicar em Exportar.

18.3 Exportar análises em PDF

1. Aplique os filtros desejados.
2. Clique no botão Exportar PDF.
3. O arquivo é gerado com cabeçalho e dados completos, e baixado automaticamente.

18.4 Baixar o PDF de uma ficha FORQSE001

1. No menu lateral, clique em Fichas de Embalagem.
2. Localize a ficha desejada na listagem.
3. Clique no botão PDF, na linha correspondente.
4. O documento é gerado e baixado automaticamente.

19 Perfil Gestor

O perfil Gestor tem acesso de consulta a todos os módulos do sistema e é o único que pode visualizar os logs de auditoria.

19.1 Consultar os logs de auditoria

1. No menu lateral, clique em Logs de Auditoria.
2. A listagem exibe todas as ações registradas no sistema, com paginação de 10 registros por página.

Cada linha do log apresenta as seguintes informações:

Tabela 35 – Informações registradas em cada log de auditoria

Campo exibido	Conteúdo
Data e hora	Momento exato em que a ação foi executada.
Usuário	E-mail do usuário responsável pela ação.
Ação	Tipo de operação: Criar, Editar ou Excluir.
Módulo	Módulo afetado: Análise, Lote, Ficha ou Coleta.
Identificador	Número do registro afetado pela operação.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

Os logs não podem ser alterados

Os registros de auditoria são gerados automaticamente pelo sistema a cada operação de criação, edição ou exclusão. Não existe, em nenhum perfil, a possibilidade de editar ou excluir um log — essa é justamente a garantia de rastreabilidade do sistema.

20 Perguntas frequentes

Tabela 36 – Perguntas frequentes dos usuários

Pergunta	Resposta
Como acessar o sistema pelo celular?	Abra o navegador do celular e acesse o mesmo endereço do computador. O sistema se adapta automaticamente ao tamanho da tela.
Esqueci minha senha. O que fazer?	Entre em contato com o responsável pelo sistema para que a senha seja redefinida.
Por que não consigo ver o botão de criar ou editar?	Seu perfil pode não ter permissão para essa ação. O perfil Compras, por exemplo, tem acesso apenas de leitura.
O sistema demorou para responder. O que fazer?	O servidor pode estar reiniciando após um período de inatividade. Aguarde de 30 a 60 segundos e tente novamente.
Posso usar o sistema em mais de um dispositivo ao mesmo tempo?	Sim. Vários usuários e dispositivos podem acessar simultaneamente, sem interferência entre si.
Como sei que meu registro foi salvo?	Após salvar, uma mensagem verde de confirmação aparece no canto superior da tela.
O desconto calculado está correto?	Sim. A fórmula aplicada é a mesma da planilha oficial da empresa, descrita na regra RN01 deste documento.
Posso recuperar um registro excluído por engano?	Não pela interface. A exclusão é permanente — por isso o sistema sempre pede confirmação. A operação fica registrada nos logs de auditoria.
Por que o campo Produto do lote está bloqueado?	O produto é sempre Erva-Mate Cancheada, o único processado nessa etapa. O campo é fixo para evitar erros de preenchimento.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

21 Solução de problemas

Tabela 37 – Problemas comuns e respectivas soluções

Problema	Solução
A tela de login não carrega	Verifique a conexão com a internet e recarregue a página (tecla F5).
Mensagem “E-mail ou senha incorretos”	Confira o e-mail e a senha. A senha diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
A sessão foi encerrada automaticamente	A sessão expira após 8 horas por segurança. Basta fazer login novamente.
Erro ao salvar um registro	Verifique se todos os campos obrigatórios (marcados com *) estão preenchidos corretamente e tente novamente.
O arquivo Excel ou PDF não foi baixado	Verifique se o navegador está bloqueando downloads automáticos e autorize downloads para este site nas configurações do navegador.
O sistema está lento no primeiro acesso do dia	O servidor entra em modo de espera após período de inatividade. Aguarde de 30 a 60 segundos no primeiro carregamento.
Os filtros não estão funcionando	Certifique-se de clicar no botão Filtrar após preencher os campos de filtro.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

PARTE V

Manual Técnico

22 Sobre esta parte

Esta parte destina-se a desenvolvedores e profissionais de TI responsáveis pela instalação, configuração, manutenção e eventual atualização do SCQ. Enquanto a Parte VI trata do processo e do cronograma de implantação, esta parte concentra os procedimentos técnicos propriamente ditos.

O SCQ é uma aplicação web fullstack composta por três partes independentes: frontend (React + TypeScript), backend (Node.js + Express) e banco de dados (PostgreSQL). Cada parte pode ser configurada e implantada separadamente, embora dependam entre si em tempo de execução.

23 Requisitos de ambiente

23.1 Ambiente de desenvolvimento local

Tabela 38 – Requisitos para desenvolvimento local

Requisito	Versão mínima	Observação
Node.js	18.x	Recomenda-se a versão LTS mais recente.
npm	9.x	Instalado automaticamente com o Node.js.
Git	2.x	Necessário para clonar o repositório.
PostgreSQL	14.x	Pode ser substituído por SQLite localmente — o Prisma suporta ambos.
Navegador moderno	—	Chrome, Edge, Firefox ou Safari, em versões dos últimos dois anos.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

23.2 Serviços utilizados em produção

Tabela 39 – Serviços de hospedagem em produção

Serviço	Plano	Finalidade
Vercel	Hobby (gratuito)	Hospedagem do frontend, com deploy automático via GitHub.
Railway	Trial / Starter	Hospedagem do backend Node.js.
Railway PostgreSQL	Trial / Starter	Banco de dados PostgreSQL em produção.
GitHub	Free	Repositório de código-fonte e disparo do CI/CD.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

24 Instalação e configuração local

24.1 Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/Jp-Ortolan/Sistema-controle-qualidade-verdelandia.git
cd Sistema-controle-qualidade-verdelandia
```

24.2 Configurar o backend

Passo 1 — Instalar as dependências:

```
cd backend
npm install
```

Passo 2 — Criar o arquivo de variáveis de ambiente:

```
cp .env.example .env
```

Conteúdo esperado do arquivo .env:

```
DATABASE_URL="postgresql://usuario:senha@host:5432/nome_banco"
JWT_SECRET="sua_chave_secreta_aqui"
PORT=3333
NODE_ENV=development
```

Desenvolvimento com SQLite

Para desenvolvimento local sem PostgreSQL, substitua a variável por `DATABASE_URL="file:./dev.db"` e altere o provider no arquivo `schema.prisma` de `postgresql` para `sqlite`.

Passo 3 — Aplicar o schema no banco de dados:

```
npx prisma db push
```

Passo 4 — Popular o banco com os dados iniciais:

```
node prisma/seed.js
```

Passo 5 — Iniciar o servidor:

```
node src/server.js
```

O backend ficará disponível em `http://localhost:3333`.

24.3 Configurar o frontend

Passo 1 — Instalar as dependências:

```
cd ../frontend  
npm install
```

Passo 2 — Criar o arquivo de variáveis de ambiente:

```
cp .env.example .env  
  
# conteúdo para desenvolvimento local:  
VITE_API_URL=http://localhost:3333
```

Passo 3 — Iniciar o servidor de desenvolvimento:

```
npm run dev
```

O frontend ficará disponível em `http://localhost:5173`.

25 Estrutura da API

Todas as rotas, com exceção da rota de autenticação, exigem o cabeçalho Authorization com um token JWT válido. A verificação de perfil ocorre em seguida, por meio do middleware perfil.js.

Tabela 40 – Principais rotas da API REST

Arquivo de rota	Recurso	Operações	Perfis autorizados
auth.js	/api/auth/login	Autenticação e emissão do token JWT.	Público
analises.js	/api/analises	CRUD de análises e exportação em Excel e PDF.	Analista (escrita); Compras e Gestor (leitura)
lotes.js	/api/lotes	CRUD de lotes de produção.	Analista (escrita); demais (leitura)
fichas.js	/api/fichas	CRUD de fichas FORQSE001 e geração de PDF.	Analista (escrita); demais (leitura)
coletas.js	/api/coletas	CRUD de coletas e exportação em Excel.	Analista (escrita); demais (leitura)
logs.js	/api/logs	Consulta dos logs de auditoria (somente leitura).	Gestor
dashboard.js	/api/dashboard	Dados agregados do painel inicial.	Todos os perfis

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

26 Build e implantação contínua

26.1 Build do frontend

Para gerar os arquivos estáticos de produção:

```
cd frontend
npm run build
```

Os arquivos são gerados em `frontend/dist/`. A Vercel executa esse comando automaticamente a cada push para a branch `main`.

26.2 Deploy automático (CI/CD)

O projeto utiliza entrega contínua a partir do GitHub. A cada push na branch `main`:

- a Vercel detecta mudanças na pasta `frontend/` e executa o build automaticamente;
- o Railway detecta mudanças na pasta `backend/` e reinicia o serviço automaticamente.

Após a configuração inicial, nenhum comando manual é necessário para publicar uma alteração.

26.3 Migrações do banco em produção

Para aplicar alterações de schema no banco de produção, execute localmente apontando para a URL de produção:

```
$env:DATABASE_URL="postgresql://usuario:senha@host:5432/banco"
npx prisma db push
```

db push × migrate deploy

O comando `prisma db push` sincroniza o schema sem gerar arquivos de migração. Em ambientes que exijam migração versionada e auditável, utilize `npx prisma migrate deploy`.

26.4 Variáveis de ambiente em produção

Tabela 41 - Variáveis de ambiente configuradas em produção

Variável	Serviço	Valor em produção
DATABASE_URL	Railway (backend)	URL interna do PostgreSQL no Railway (private networking).
JWT_SECRET	Railway (backend)	String longa e aleatória; jamais exposta no código-fonte.
PORT	Railway (backend)	Injetada automaticamente pelo Railway — não deve ser definida manualmente.
NODE_ENV	Railway (backend)	production
VITE_API_URL	Vercel (frontend)	URL pública do backend hospedado no Railway.

Variável	Serviço	Valor em produção

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

27 Manutenção e suporte

27.1 Consulta de logs de erro

1. Acesse `dashboard.railway.app`.
2. Selecione o projeto e o serviço do backend.
3. Clique em Deploy Logs ou Runtime Logs, no menu lateral.

O Railway mantém os logs dos deploys mais recentes. Para persistência de longo prazo, é necessário configurar uma integração externa no painel do serviço.

27.2 Atualizar o sistema

1. Realize as alterações no código-fonte localmente.
2. Teste localmente com `npm run dev` (frontend) e `node src/server.js` (backend).
3. Faça commit e push para a branch main.
4. A Vercel e o Railway executam o redeploy automático em até dois minutos.
5. Havendo alteração de schema, execute `prisma db push` apontando para a URL de produção antes do deploy.

```
git add .
git commit -m "Descrição da alteração"
git push origin main
```

27.3 Backup do banco de dados

O PostgreSQL no Railway não possui backup automático no plano gratuito. Recomenda-se:

- exportar os dados periodicamente com o comando `pg_dump`, via Railway CLI ou pelo painel;
- armazenar os arquivos em local seguro e de acesso restrito;
- manter os quatro backups semanais mais recentes.

```
pg_dump -h host -U usuario -d banco -f backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

O código-fonte está versionado no GitHub, com histórico completo de alterações, e não requer backup adicional.

27.4 Monitoramento

- O Railway exibe métricas básicas de CPU e memória no painel do serviço;
- a Vercel exibe métricas de acesso e desempenho no painel do projeto;
- para monitoramento mais detalhado, é possível configurar alertas no Railway ou integrar uma ferramenta externa.

28 Considerações de segurança

28.1 Autenticação e autorização

- Todas as rotas da API, exceto /api/auth/login, exigem token JWT válido no cabeçalho Authorization: Bearer <token>;
- o token expira em 8 horas, encerrando automaticamente sessões longas;
- o controle de acesso por perfil é verificado no backend a cada requisição, independentemente do frontend;
- as senhas são armazenadas com bcrypt (fator de custo 10) — nunca em texto puro.

28.2 Headers de segurança HTTP

Tabela 42 – Headers de segurança configurados pela biblioteca Helmet

Header	Efeito
Strict-Transport-Security (HSTS)	Força o uso de HTTPS por um ano.
X-Frame-Options: DENY	Impede que a aplicação seja exibida dentro de iframes.
X-Content-Type-Options: nosniff	Impede a inferência de tipo MIME pelo navegador.
Content-Security-Policy	Restringe as origens autorizadas de scripts e estilos.
Referrer-Policy	Define a política strict-origin-when-cross-origin.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

28.3 CORS e variáveis sensíveis

- Em produção, o backend aceita requisições apenas da URL oficial do frontend; em desenvolvimento, localhost:5173 também é permitido. Qualquer outra origem é rejeitada;
- arquivos .env nunca são versionados — o .gitignore já os exclui;
- o JWT_SECRET deve ser uma string longa e aleatória, jamais um valor previsível;
- a DATABASE_URL contém credenciais de acesso e deve ser tratada como segredo.

28.4 Gestão de dependências

- Executar npm audit periodicamente para verificar vulnerabilidades conhecidas;
- manter as dependências atualizadas, especialmente diante de CVEs críticas;
- a biblioteca xlsx possui CVE de Prototype Pollution — o risco é baixo neste projeto, pois a biblioteca apenas gera arquivos e não faz parsing de uploads externos.

PARTE VI

Plano de Implantação

29 Objetivo e escopo da implantação

Este plano descreve as etapas, os recursos e as responsabilidades envolvidos na implantação do SCQ na Indústria Ervateira Verdelândia LTDA. O objetivo é disponibilizar o sistema em ambiente de produção, acessível pelos funcionários da empresa, substituindo os processos manuais baseados em planilhas Excel e documentos físicos pelo registro digital centralizado.

O escopo da implantação corresponde aos sete módulos descritos na Seção 2.1. Os itens listados na Seção 2.2 permanecem fora do escopo desta entrega.

30 Equipe e responsabilidades na implantação

Tabela 43 – Responsabilidades da equipe durante a implantação

Integrante	Papel no projeto	Responsabilidade na implantação
Rafael Angelo Silva	Scrum Master	Coordenação do processo de implantação e acompanhamento das etapas do cronograma.
João Pedro Ortolan Pereira	Product Owner	Comunicação com a empresa, validação dos requisitos e aprovação das funcionalidades implantadas.
Hivan Lucas Rossinoli	Desenvolvedor	Suporte técnico durante e após a implantação.
João Vinicius	Desenvolvedor	Suporte técnico e configuração do ambiente de produção.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

31 Cronograma de implantação

Tabela 44 – Etapas do cronograma de implantação e respectiva situação

Etapa	Atividade	Descrição	Situação
1	Preparação do banco de dados	Criação do PostgreSQL no Railway, aplicação do schema via Prisma e execução da carga inicial.	Concluída
2	Deploy do backend	Configuração do serviço Node.js no Railway com as variáveis de ambiente e verificação do health check.	Concluída
3	Deploy do frontend	Configuração do projeto na Vercel com a variável VITE_API_URL apontando para o backend em produção.	Concluída
4	Testes pós-implantação	Verificação das rotas da API, login com cada perfil, geração de PDF e exportação em Excel no ambiente de produção.	Concluída
5	Testes com usuários finais	Sessão de testes com a analista de qualidade e o responsável de compras da Verdelândia.	Concluída
6	Ajustes pós-validação	Correção dos itens identificados nos testes: proporções dos campos dos formulários e exportação em Excel para o perfil Compras.	Concluída
7	Treinamento dos usuários	Apresentação do sistema para cada perfil de usuário, com orientações de uso.	A realizar
8	Entrega final	Disponibilização oficial do sistema para uso regular pela equipe da Verdelândia.	A realizar

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

32 Passos da implantação

32.1 Preparação do ambiente

1. Criar conta no Railway (railway.app) com login via GitHub.
2. Criar um novo projeto no Railway.
3. Adicionar um serviço PostgreSQL ao projeto.
4. Anotar a Internal Database URL gerada pelo Railway.
5. Criar conta na Vercel (vercel.com) com login via GitHub.

32.2 Instalação do backend

1. No Railway, adicionar um novo serviço conectado ao repositório do GitHub.
2. Configurar o Root Directory como backend.
3. Adicionar as variáveis de ambiente DATABASE_URL, JWT_SECRET e NODE_ENV.
4. Configurar o Build Command: `npm install && npx prisma generate`.
5. Configurar o Pre-deploy Command: `npx prisma db push && node prisma/seed.js`.
6. Configurar o Start Command: `node src/server.js`.
7. Gerar o domínio público nas configurações de Networking.
8. Aguardar o deploy e verificar o health check em `GET /api/health`.

32.3 Instalação do frontend

1. Na Vercel, criar um novo projeto importando o repositório do GitHub.
2. Configurar o Root Directory como frontend.
3. Configurar o Framework Preset como Vite.
4. Adicionar a variável de ambiente VITE_API_URL com a URL pública do backend.
5. Criar o arquivo frontend/vercel.json com a regra de rewrite para roteamento SPA.
6. Executar o deploy e verificar o acesso à tela de login.

32.4 Verificação pós-instalação

1. Verificar o login com os três perfis de usuário.
2. Testar a criação de uma análise e conferir o cálculo do desconto.
3. Testar a geração do PDF da ficha FORQSE001.
4. Testar a exportação de análises e coletas em Excel.
5. Verificar o funcionamento dos logs de auditoria com o perfil Gestor.
6. Verificar o acesso pelo celular.

33 Requisitos de hardware e software

33.1 Servidor (já configurado no Railway)

Tabela 45 – Especificação do ambiente de servidor

Recurso	Especificação (plano gratuito do Railway)
CPU	0,5 vCPU
Memória RAM	512 MB
Armazenamento do banco	1 GB (PostgreSQL)
Sistema operacional	Linux (Ubuntu), gerenciado pelo Railway
Runtime	Node.js 20.x
Banco de dados	PostgreSQL 16

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

33.2 Dispositivos dos usuários

Não há requisitos específicos de hardware. O sistema funciona em qualquer dispositivo que disponha de:

- navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox ou Safari, em versões dos últimos dois anos);
- conexão com a internet;
- resolução mínima de 360 px de largura, compatível com smartphones.

34 Estratégia de migração de dados

O SCQ é uma solução nova, implantada em substituição a planilhas Excel não integradas. Não há dados históricos a serem migrados automaticamente para o banco. A estratégia adotada é a implantação com dados novos (greenfield):

- os registros anteriores ao sistema permanecem nas planilhas existentes, disponíveis para consulta quando necessário;
- a partir da data de implantação, todos os novos registros são realizados exclusivamente no SCQ;
- a analista de qualidade é responsável por cadastrar os lotes ativos e passar a registrar as análises diretamente no sistema.

Importação futura

Caso seja necessário importar dados históricos posteriormente, o Prisma ORM e o PostgreSQL suportam inserção em massa por scripts SQL ou por um seed personalizado.

35 Plano de backup e recuperação

35.1 Rotina de backup

- Exportar os dados semanalmente utilizando o comando `pg_dump`;
- armazenar os arquivos em local seguro e de acesso restrito, como pasta compartilhada interna da empresa;
- manter os quatro backups semanais mais recentes para possibilitar a recuperação;
- o código-fonte, versionado no GitHub, dispensa backup adicional.

35.2 Procedimentos de recuperação

Tabela 46 – Cenários de falha e procedimentos de recuperação

Cenário	Procedimento de recuperação	Tempo estimado
Backend fora do ar	O Railway reinicia o serviço automaticamente. Persistindo a falha, executar redeploy manual pelo painel.	5 a 10 minutos
Frontend indisponível	A Vercel opera com CDN global e alta disponibilidade. Em caso de problema, verificar o status em vercel.com/status .	Automático
Perda de dados no banco	Restaurar o backup mais recente por <code>pg_restore</code> ou importação SQL no Railway.	30 a 60 minutos
Erro em novo deploy	Utilizar a função de rollback do Railway para retornar ao deploy anterior estável.	5 minutos

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

36 Plano de contingência

Tabela 47 – Situações críticas, prioridade e ações previstas

Prioridade	Situação	Ação prevista
Alta	Sistema completamente inacessível	Verificar o status do Railway e da Vercel. Estando os serviços operacionais, analisar os logs de erro e reverter para o deploy anterior.
Alta	Erro crítico nos dados (exclusão acidental)	Restaurar o backup mais recente do banco e notificar os usuários sobre o período de indisponibilidade.
Média	Lentidão no primeiro acesso do dia	O servidor entra em modo de espera após inatividade, característica do plano gratuito. Aguardar de 30 a 60 segundos.
Média	Falha na geração de PDF ou Excel	Verificar os logs do backend no Railway e confirmar se as bibliotecas pdfmake e xlsx estão instaladas corretamente.
Baixa	Usuário sem acesso (senha incorreta)	O responsável pelo sistema redefine a senha diretamente no banco, por script, ou cria novo usuário pelo seed.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

37 Plano de comunicação

A comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a Indústria Ervateira Verdelândia, durante e após a implantação, segue o fluxo descrito a seguir.

Tabela 48 – Fluxos de comunicação previstos

Assunto	Canal / responsável
Andamento da implantação	Comunicado ao Product Owner (João Pedro Ortolan Pereira), que repassa à empresa.
Dúvidas de uso pelos funcionários	Encaminhadas ao Product Owner ou diretamente à equipe de desenvolvimento.
Problemas técnicos em produção	Equipe de desenvolvimento notificada imediatamente para avaliação e correção.
Solicitações de novas funcionalidades	Registradas no backlog do produto para avaliação de prioridade e esforço.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

O sistema está em produção e acessível 24 horas por dia. A equipe de desenvolvimento permanece disponível para suporte durante o período acadêmico do projeto.

PARTE VII

Encerramento

38 Situação atual do projeto

O sistema encontra-se em produção, com todos os módulos previstos no escopo implantados e validados junto aos usuários da empresa. A tabela a seguir consolida a situação de cada entregável do projeto.

Tabela 49 – Situação dos entregáveis do projeto

Entregável	Situação	Observação
Sistema em produção (frontend, backend e banco)	Concluído	Acessível 24 horas por dia nos endereços indicados na Seção 1.8.
Documentação técnica consolidada	Concluída	Este documento, que unifica SRS, arquitetura, manuais e plano de implantação.
Diagramas UML e modelo de dados	Concluídos	Casos de uso, componentes, implantação, sequência e entidade-relacionamento.
Testes com usuários finais	Concluídos	Realizados com a analista de qualidade e o responsável de compras.
Ajustes pós-validação	Concluídos	Proporções dos campos dos formulários e exportação em Excel para o perfil Compras.
Treinamento dos usuários	Pendente	Etapa 7 do cronograma de implantação.
Entrega final oficial à empresa	Pendente	Etapa 8 do cronograma de implantação.

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

39 Backlog de melhorias futuras

Os itens a seguir foram levantados durante a validação com os usuários e permanecem registrados para avaliação de prioridade e esforço em eventuais evoluções do sistema.

Tabela 50 – Backlog de ajustes e melhorias identificados

Item	User story	Origem	Situação
Proporção dos campos dos formulários	Como usuária do sistema, quero que os campos de preenchimento tenham tamanhos adequados ao conteúdo, para que o preenchimento seja mais fácil e agradável.	Analista de qualidade (teste presencial)	Implementado
Exportação de análises em Excel	Como responsável pelo setor de compras, quero exportar as análises em Excel, para trabalhar com os dados internamente no meu setor.	Responsável de compras	Implementado
Notificação automática de desconto elevado	Como responsável de compras, quero ser notificado automaticamente quando uma análise indicar desconto elevado, para agilizar a tomada de decisão na compra.	Responsável de compras	Backlog
Relatórios gerenciais consolidados	Como gestor, quero visualizar relatórios consolidados de qualidade por período, para acompanhar indicadores estratégicos da empresa.	Gestor	Backlog

Fonte: elaborado pela equipe do projeto (2026).

40 Considerações finais

O Sistema de Controle de Qualidade cumpriu o objetivo definido no início do projeto: substituir o registro manual e disperso das análises de erva-mate por uma plataforma web única, acessível simultaneamente por diferentes setores da empresa e capaz de aplicar de forma consistente a regra de desconto adotada pela Verdelândia.

Além do ganho operacional imediato — redução do retrabalho e eliminação de divergências no cálculo do desconto —, o sistema introduziu na empresa dois elementos que antes não existiam: a rastreabilidade completa das operações, por meio dos logs de auditoria, e a digitalização de documentos oficiais de qualidade, como a ficha FORQSE001 e o registro de coleta de amostras.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permitiu à equipe exercitar o ciclo completo da Engenharia de Software: levantamento de requisitos junto a um cliente real, especificação, modelagem, implementação em uma arquitetura de três camadas, testes com usuários finais e implantação em ambiente de produção, com entrega contínua a partir do repositório de código.

Restam como etapas finais o treinamento dos usuários da Verdelândia e a entrega oficial do sistema, previstos no cronograma da Parte VI. As melhorias registradas no backlog ficam disponíveis para evoluções futuras, caso a empresa opte por dar continuidade ao produto.

Referências

As referências a seguir correspondem à documentação oficial das principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema.

- EXPRESS. Express — Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Disponível em: <https://expressjs.com>.
- META. React — The library for web and native user interfaces. Disponível em: <https://react.dev>.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16 Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs>.
- PRISMA. Prisma ORM Documentation. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>.
- RAILWAY. Railway Documentation. Disponível em: <https://docs.railway.app>.
- VERCEL. Vercel Documentation. Disponível em: <https://vercel.com/docs>.
- VITE. Vite — Next Generation Frontend Tooling. Disponível em: <https://vitejs.dev>.
- INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA. Formulário FORQSE001 — Liberação de Embalagens. Documento interno.
- INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA. Registro REG QLD 004 — Coleta de Amostras. Documento interno.